

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

APUNTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

“METODO DE EXCAVACIÓN BOXHOLE BORING MECHINE – BBM”





Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA

Tecnología de Excavación Vertical Mediante Boxhole Boring Machine (BBM)

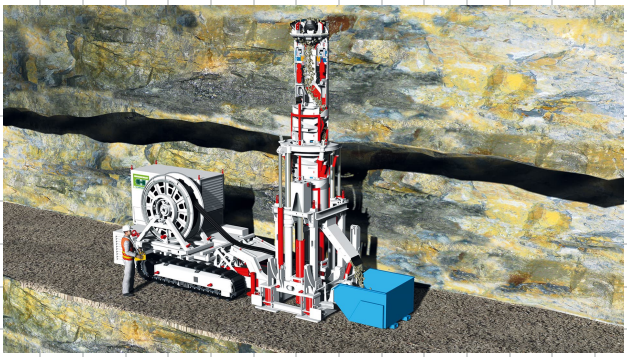
En el desafiante y complejo ámbito de la ingeniería subterránea contemporánea, donde confluyen exigencias cada vez más estrictas en materia de seguridad, precisión geométrica, adaptabilidad geotécnica y eficiencia operacional, la selección del método constructivo adecuado se convierte en una decisión crítica con impactos técnicos, económicos y humanos de largo alcance. En este contexto, el presente documento ofrece un análisis exhaustivo y estructurado sobre una de las tecnologías más versátiles y especializadas en la excavación vertical mecanizada: el Boxhole Boring Machine (BBM).

Lejos de tratarse de una simple innovación incremental, el método BBM representa una respuesta ingenieril sólida y probada ante uno de los principales desafíos de la minería subterránea moderna: la necesidad de generar chimeneas ascendentes de pequeño a mediano diámetro en entornos donde no existe acceso superior, donde el uso de métodos manuales conlleva riesgos inaceptables y donde los métodos convencionales como el Raise Boring o el Drill & Blast no resultan factibles o económicamente razonables.

Este documento no solo describe en detalle el principio de funcionamiento, la evolución tecnológica y las diversas configuraciones operacionales del BBM, sino que también profundiza en su contexto de aplicación en minería y obras civiles, analizando comparativamente su desempeño frente a otros métodos, como el Raise Boring convencional, el Alimak Raise y el Drill & Blast. De manera complementaria, se abordan criterios de selección geomecánica, clasificación de terrenos, análisis estructural del macizo rocoso y limitaciones técnicas que condicionan su implementación real en proyectos subterráneos complejos.

MÉTODO DE EXCAVACIÓN BOXHOLE BORING MACHINE (BBM)

1. Método BBM



El método de excavación mediante Boxhole Boring Machine (BBM) constituye una técnica altamente especializada de perforación ascendente mecanizada, utilizada principalmente en minería subterránea y obras de infraestructura donde se requiere la creación de chimeneas, alzamientos, conexiones verticales u ore passes de sección relativamente reducida, pero de elevada precisión geométrica y control operativo.

Desde el punto de vista técnico, se trata de una perforadora mecánica diseñada para excavar en sentido ascendente desde una galería inferior, mediante una cabeza de corte rotatoria, que actúa contra el macizo rocoso al mismo tiempo que el material excavado cae por gravedad hacia el nivel inferior de trabajo. A diferencia del método Raise Boring tradicional, donde la perforación ascendente ocurre en una etapa secundaria tras la ejecución de un barreno piloto, el método BBM no requiere perforación previa desde superficie o niveles superiores, sino que opera de forma autónoma desde el nivel inferior, lo que lo convierte en una solución versátil en entornos subterráneos confinados.

El método BBM se define operativamente como una máquina de perforación vertical ascendente (upward boring device), cuyas características la posicionan como una alternativa intermedia entre el Raise Boring y métodos manuales como el Raise Climber. Su diseño incorpora un sistema de empuje hidráulico, cabezal de corte motorizado y mecanismos de alineación para mantener la verticalidad y dirección del alzamiento durante toda la perforación. Además, puede incorporar sistemas de revestimiento simultáneo, dependiendo de las condiciones del macizo rocoso.



Desde un enfoque conceptual, la tecnología BBM se enmarca dentro de los métodos mecanizados de excavación vertical, pero con una particular orientación hacia obras de pequeño a mediano diámetro (normalmente entre 0,6 y 2 metros aproximadamente), donde se requiere rapidez, bajo impacto en el entorno y seguridad del operador, ya que este permanece completamente fuera del alzamiento durante la excavación.

1.1. Contexto histórico y evolución de la tecnología

El método BBM nace como respuesta a una necesidad operativa en minería subterránea: excavar alzamientos verticales en condiciones donde el acceso superior no es posible, el uso de métodos manuales representa un riesgo elevado y el Raise Boring convencional no es factible por razones de espacio, logística o economía.

Históricamente, los primeros sistemas BBM emergen a mediados del siglo XX, cuando las limitaciones de los métodos como el Alimak Raise Climber (altamente peligrosos, lentos y dependientes del trabajo en altura) llevaron a la búsqueda de soluciones mecanizadas que permitieran reducir la exposición del trabajador y aumentar la tasa de avance. Las primeras BBM eran rudimentarias, con sistemas de corte rotatorio básicos y baja capacidad de empuje, sin embargo, la evolución tecnológica permitió el desarrollo de cabezales más eficientes, cilindros hidráulicos de alta presión, sistemas de guía automatizados y controles de estabilidad en tiempo real.

En las últimas décadas, las BBM modernas se han transformado en equipos de alta precisión, capaces de operar en terrenos de resistencia media a alta, con sistemas de diagnóstico integrados, sensores geotécnicos y diseño modular para facilitar su transporte e instalación en galerías confinadas. Su evolución ha estado fuertemente ligada al desarrollo de la minería mecanizada subterránea y a los requerimientos de seguridad y eficiencia en proyectos de alto tonelaje.

El método de perforación vertical ascendente mediante Boxhole Boring Machine (BBM) ha emergido como una solución robusta, segura y de alto rendimiento frente a los desafíos operacionales que imponen los proyectos subterráneos, tanto en el ámbito minero como en obras civiles de gran envergadura. Su implementación responde a una necesidad operativa específica: la ejecución de chimeneas ascendentes de pequeño a mediano diámetro sin requerir una galería superior o acceso desde la superficie, lo que se traduce en ventajas logísticas, de tiempo y de seguridad.

1.2. Aplicaciones en minería subterránea

Este método ha demostrado eficiencia en múltiples contextos geotécnicos, adaptándose tanto a macizos rocosos competentes como a condiciones de roca fracturada mediante técnicas de fortificación complementaria. Sus aplicaciones abarcan desde la construcción de chimeneas de ventilación, pasos de mineral, ore passes, ductos de servicios, hasta conexiones estratégicas entre niveles operativos.

1.2.1. Chimeneas de traspaso de mineral (ore passes)

Las chimeneas de traspaso de mineral son elementos clave en el diseño de minas subterráneas de producción masiva, tales como aquellas operadas bajo métodos como block caving, sublevel caving o sublevel stoping.

Estas estructuras permiten el transporte gravitacional del mineral desde los niveles de extracción hasta los sistemas de carguío y transporte principal. El método BBM ha demostrado ser altamente eficaz en la ejecución de estas chimeneas debido a las siguientes razones:

Capacidad de operar desde el nivel inferior, sin necesidad de perforar desde la superficie.

Reducción de riesgo en comparación con métodos convencionales, como el alzamiento manual o drilling and blasting.

Trazabilidad y control direccional, lo que permite mantener la geometría vertical deseada con mínimas desviaciones.

1.2.2. Chimeneas de ventilación

En minas profundas o de extensión horizontal significativa, la correcta ventilación es un requisito de diseño prioritario. Las chimeneas de ventilación ejecutadas mediante BBM permiten una conexión efectiva entre los distintos niveles y circuitos de ventilación. Su uso es particularmente relevante cuando:

Se requiere una rápida construcción sin interrumpir operaciones en los niveles superiores.

El acceso superior no está disponible o resulta demasiado costoso.

Se necesita minimizar la exposición del personal a zonas inestables, manteniendo la perforación completamente mecanizada.

1.2.3. Chimeneas de servicios (cableado, agua, aire comprimido)

El BBM permite la ejecución de chimeneas de menor diámetro destinadas al tendido de servicios. Esta aplicación es clave en proyectos donde la continuidad operacional requiere de redes de energía, datos o fluidos instaladas verticalmente sin comprometer la seguridad del macizo ni generar interferencias con otros sectores operativos.

1.2.4. Conexiones estratégicas entre niveles de producción

En operaciones multivía o de múltiples niveles, la necesidad de conexiones verticales operativas es constante. El BBM permite excavar estas interconexiones de forma precisa, con mínimas interrupciones a las operaciones adyacentes. Estas conexiones pueden ser utilizadas para:

- Movilización de equipos livianos.
- Acceso de servicios de emergencia.
- Control y monitoreo geotécnico desde puntos estratégicos.

1.3. Aplicaciones en obras civiles subterráneas

1.3.1. Proyectos hidroeléctricos

En proyectos hidroeléctricos subterráneos, las cámaras de válvulas, túneles de presión y chimeneas de equilibrio requieren soluciones técnicas avanzadas para la conexión entre galerías y sistemas verticales. El método BBM se utiliza en la excavación de:

Chimeneas de aireación para prevenir fenómenos de golpe de ariete (water hammer).

Chimeneas de acceso o inspección, donde no se dispone de galería superior o donde la perforación ascendente presenta menores riesgos geotécnicos.

Pozos de inyección verticales, para pruebas hidrogeológicas o de presurización.

1.3.2. Infraestructura urbana (transporte y servicios)

En el desarrollo de infraestructura urbana enterrada , como líneas de metro, sistemas de alcantarillado, drenajes pluviales o redes de distribución energética, las interconexiones verticales son recurrentes. El BBM se aplica en:

Perforación de pozos de ventilación en estaciones subterráneas donde se requiere un acceso vertical desde el nivel de túnel hacia la superficie sin perturbar estructuras existentes.

Pozos de acceso para mantenimiento y emergencia, excavados desde túneles de servicio.

Ductos verticales para cableado de alta tensión o redes de telecomunicaciones, que deben ser construidos en espacios confinados y de difícil acceso.

Estas aplicaciones convierten al método BBM en una herramienta versátil y segura en ambientes con acceso limitado, fuerte restricción espacial y necesidad de rapidez operativa.

El método Boxhole Boring Machine (BBM) representa una tecnología clave en la ingeniería subterránea moderna. Su aplicación en minería y obras civiles ha permitido no solo optimizar tiempos y recursos, sino también aumentar la seguridad del personal y mejorar el control constructivo en entornos complejos. Al eliminar la necesidad de un acceso superior, el BBM se consolida como un recurso indispensable en proyectos donde la geometría, el entorno o las condiciones operacionales imponen restricciones severas a los métodos tradicionales.

1.4. Comparación general con métodos Raise Boring y Alimak Raise

Para comprender mejor el valor operativo del método BBM, es necesario compararlo conceptualmente con dos tecnologías ampliamente utilizadas en obras verticales subterráneas: el Raise Boring y el Alimak Raise Climber. A continuación se presenta una tabla comparativa general con sus principales diferencias:

Criterio Técnico	Boxhole Boring Machine (BBM)	Raise Boring Convencional (RBM)	Alimak Raise Climber
Dirección de perforación	Ascendente (subiendo desde nivel inferior)	Descendente (desde nivel superior hacia inferior)	Ascendente, con trabajo manual en la frente
Ubicación del operador	Remoto (operador en zona segura, lejos del frente)	Remoto, operador en consola externa	En el interior de la chimenea o plataforma móvil
Diámetro típico de chimeneas	1,2 – 1,5 m	1,2 – 6 m (incluso más en casos especiales)	1 – 2,4 m (limitado por dimensiones del equipo y espacio de trabajo)
Longitud máxima habitual	Hasta 30–40 m (limitada por capacidad de equipo y estabilidad de barrenos)	Hasta >300 m (dependiendo del terreno y equipo)	Hasta 100 m (depende de ventilación, seguridad, velocidad de avance)
Condiciones geológicas óptimas	Rocas competentes a moderadamente fracturadas, estables a corto plazo	Macizos competentes, sin colapsos ni agua significativa	Requiere condiciones bastante estables; alto riesgo en roca fracturada
Velocidad de avance (estimado)	0,5 – 1,2 m/h (dependiendo de dureza y diseño del equipo)	1 – 2 m/h (perforación piloto + escariado)	0,2 – 0,6 m/h (depende del avance manual y fortificación continua)
Uso de explosivos	No	No	Sí (voladura manual en avance)
Ventajas en seguridad	Alta: sin personas expuestas directamente al frente de perforación	Alta: operación remota, sin personal en la chimenea	Baja: trabajadores en contacto directo con el frente, expuestos a riesgos
Versatilidad en inclinación	Limitada a vertical o ligeramente inclinada	Generalmente vertical, pero adaptable con cabezales inclinados	Adaptable a distintos ángulos (vertical y subvertical)
Utilidad principal	Chimeneas de menor diámetro para servicios, ventilación, o producción secundaria	Chimeneas de gran diámetro para ventilación, transporte de mineral, accesos	Chimeneas de servicio, ventilación, escapatorias, exploración
Requerimientos de infraestructura	Cámara inferior para instalación y alineación	Cámara superior amplia para instalación de equipo piloto y plataforma de escariado	Chimenea temporal para guías y plataformas de trabajo
Control sobre dirección de avance	Limitado; depende del control direccional inicial del barreno	Alto: se puede dirigir el barreno piloto	Bajo; depende de precisión de perforistas y fortificación
Costo relativo	Moderado – Alto (especialmente por el desgaste en perforación ascendente)	Alto (por el equipamiento y logística del escariado)	Bajo – Moderado (pero con altos costos indirectos en seguridad y tiempo)
Condiciones para selección	Cuando no es posible trabajar desde nivel superior; zonas confinadas	Cuando existe acceso superior e inferior y se busca eficiencia y seguridad	Cuando el acceso es restringido, y se necesita una solución rápida y manual

Esta comparación permite observar que el BBM se posiciona como una alternativa segura, precisa y autónoma, ideal para proyectos con limitaciones logísticas o estructurales, y donde el diseño de secciones pequeñas no justifica el uso de Raise Boring, pero sí requiere mayor seguridad y velocidad que el Raise Climber.

BBM es ideal cuando no se tiene acceso superior, o cuando se requiere una solución mecanizada en terrenos con geometría restringida. Es una solución intermedia entre la eficiencia del raise boring y la adaptabilidad del Alimak, manteniendo niveles de seguridad elevados, ya que el operador no se expone directamente.

Raise Boring convencional es la opción más eficiente y segura para chimeneas verticales de gran diámetro y longitud, pero requiere accesos superior e inferior, lo cual limita su aplicación en ciertas etapas del desarrollo minero.

Alimak Raise es más flexible en geometría, pero presenta mayores riesgos para los trabajadores. Se utiliza en situaciones donde los otros métodos no son aplicables o cuando se requiere intervención directa y control manual en el desarrollo de la chimenea.

Observaciones Técnicas y Económicas

BBM tiene costos operativos más altos en rocas pobres debido al desgaste prematuro del cabezal en perforación ascendente y a los refuerzos adicionales requeridos. Sin embargo, es la única opción mecanizada viable cuando no hay acceso superior, lo que la vuelve estratégica en ciertas condiciones.

Raise Boring ofrece el mejor rendimiento costo-beneficio en rocas buenas o medias, gracias a su velocidad y al no requerir intervención humana directa. Sin embargo, su logística es más compleja y requiere acceso desde superficie o nivel superior, lo cual limita su uso en ciertas fases del proyecto.

Alimak tiene un costo inicial menor, pero sus tiempos son significativamente mayores, especialmente en rocas inestables, donde la fortificación debe ser constante y se requiere trabajo manual continuo. Además, implica mayores riesgos humanos, lo que genera sobrecostos indirectos (seguros, pausas, ventilación, monitoreo).

2. Fundamentos Técnicos del Método BBM

2.1. Principio de funcionamiento y mecánica de corte

La operación de una Boxhole Boring Machine (BBM) se basa en un principio fundamental de perforación rotacional ascendente mediante corte mecánico controlado, utilizando una cabeza giratoria provista de elementos cortantes dispuestos radialmente sobre una estructura circular. Este cabezal, en lugar de descender desde un nivel superior (como en Raise Boring), es empujado hidráulicamente desde una plataforma inferior, generando una excavación vertical a medida que los dientes de corte fragmentan progresivamente el macizo rocoso en contacto

La mecánica de corte puede entenderse como un proceso cíclico de compresión local, cizalladura y fracturación inducida, donde los insertos del cabezal, ya sean botones de carburo de tungsteno, placas de acero templado o rodillos periféricos de ataque tangencial, concentran esfuerzos sobre el frente de excavación. Este frente experimenta una combinación de tensiones normales y tangenciales, lo que genera:

Fragmentación en forma de escamas o esquirlas (chipping) en rocas duras y compactas.

Pulverización por fatiga en zonas abrasivas con cuarzo o feldespato dominante.

Desprendimiento en bloques cuando se intersectan discontinuidades preexistentes (fallas, diaclasas o venillas).

El avance del cabezal se realiza a través de un sistema hidráulico de alta presión, que ejerce una fuerza axial de empuje en el eje de la máquina. Dicha fuerza se calcula en función de la resistencia compresiva simple de la roca (UCS), la presencia de agua, la abrasividad del medio y la profundidad del boxhole. En general, se diseñan fuerzas de empuje que pueden variar entre 300 kN y 900 kN, dependiendo del modelo de máquina y de la dureza del material.

Una característica relevante del funcionamiento BBM es que, dado que la perforación es ascendente, el material roto por el cabezal cae por gravedad, facilitando su evacuación por la galería inferior sin necesidad de sistemas complejos de extracción. No obstante, se debe controlar el flujo y acumulación del detrito, ya que una excesiva acumulación puede generar sobrepresiones en el boxhole o trabas mecánicas en el cabezal.





Importante: la mecánica de corte en BBM debe adaptarse a la resistencia tensil y al módulo de deformación de la roca, ya que las condiciones geomecánicas variables (zonas de alteración, estructuras frágiles o contactos litológicos) pueden inducir fenómenos como el pandeo de paredes, el colapso puntual o la pérdida de verticalidad si no se monitorean en tiempo real.

2.2. Tipologías de máquinas BBM y su configuración

Las máquinas BBM modernas pueden clasificarse en función de su capacidad operativa, su forma de transmisión de energía y el tipo de cabezal. A continuación se presentan los principales tipos de configuración:

a) BBM de transmisión hidráulica directa:

Utilizan motores hidráulicos ubicados en la base, con transmisión directa al eje del cabezal.

Son ideales para entornos donde se requiere precisión elevada y donde se prevé roca competentemente dura.

Su mayor ventaja es la respuesta rápida y modulada de empuje, permitiendo controlar el avance frente a zonas con cambios litológicos repentinos.

b) BBM con cabezales intercambiables:

Incorporan un sistema modular de cabezales que permite cambiar la herramienta de corte según la litología: cabezales de botones para granitos, discos periféricos para gneises y herramientas de arranque para esquistos blandos.

Requieren de una estructura guía muy bien nivelada y rígida para evitar d desviaciones.

c) BBM con sistema de entubado simultáneo:

En esta configuración, la BBM incorpora un sistema de revestimiento concurrente, que instala tubos de acero u hormigón proyectado a medida que avanza.

Se utiliza en terrenos propensos a colapsos o con presencia de agua a presión, especialmente en zonas de falla o cizalla.

d) BBM compacta para labores angostas:

Diseñadas para operar en galerías de bajo perfil, con estructuras livianas, bajo consumo energético y fácil maniobrabilidad.

Son ampliamente usadas en minería de vetas angostas, minería de esmeraldas, uranio o proyectos de exploración profunda.

Las máquinas BBM (Boxhole Boring Machine) constituyen una tecnología especializada para la excavación de chimeneas de pequeño a mediano diámetro, principalmente en minería subterránea. A diferencia del método Raise Boring tradicional, donde la excavación se realiza en sentido ascendente o descendente mediante pilotaje y reaming, las BBM ejecutan la perforación en dirección ascendente (upreaming) desde una galería inferior hacia una cámara superior, pero sin requerir un pozo guía previo.

Las BBM se clasifican principalmente en base a su diseño mecánico, su capacidad operativa y el tipo de cabezal de corte.

Tipología BBM	Diámetro Típico (m)	Longitud Máx. (m)	Terreno Recomendado	Capacidad de Adaptación	Método de Extracción de Detrito
Plataforma Hidráulica	0,8 – 1,5	60	Roca competente	Media	Manual o tornillo
Modular Compacta	0,6 – 1,2	45	Roca media	Alta	Manual
Cabezal Cónico	0,9 – 1,4	50	Fracturada o alterada	Media	Gravedad o tornillo
Automatizada	0,8 – 1,6	60+	Roca dura o abrasiva	Alta	Tornillo o cinta
Inclinada	0,6 – 1,0	40	Variable	Media	Gravedad asistida

La configuración estándar de una BBM incluye:

Unidad de Potencia (Power Pack): El corazón energético del sistema, operado por sistemas hidráulicos o eléctricos.

Cabezal de Corte: Equipado con discos o brocas, en función del terreno.

Sistema de Empuje: Cilindros hidráulicos o husillos mecánicos.

Bastidor de Montaje (Skid): Estructura base que proporciona soporte y anclaje al sistema, generalmente ajustable.

Sistema de Control Remoto: Interfaz de operación segura para el operador, que permite regulación de torque, velocidad, presión y otros parámetros.

Sistema de Retiro de Detrito: Puede incluir tolvas, sinfines, sistemas de vacío o recolección manual, dependiendo del diseño.

Esta particularidad implica desafíos en términos de sostenimiento inmediato, manejo de detritos, diseño estructural del cabezal de perforación, y sobre todo, una configuración especializada de la máquina que permita operar en condiciones de espacio confinado, elevadas presiones de contacto roca-herramienta y geometría de perforación vertical u oblicua.

Parámetros operacionales clave: El rendimiento y la estabilidad de una BBM dependen de una serie de parámetros operacionales que deben ser evaluados y calibrados en función del entorno geológico:

Parámetro	Unidad / Rango típico	Observaciones técnicas
Fuerza de empuje	300 – 900 kN	Ajustada según UCS y estructura de roca
Torque de rotación	8.000 – 30.000 Nm	Depende del diámetro de cabezal y abrasividad
Velocidad de rotación	5 – 25 rpm	Menor en rocas duras, mayor en blandas
Avance diario	1 – 3 m/día	Influenciado por evacuación de detritos y estabilidad del frente
Diámetro del boxhole	0,6 – 1,5 m	Dimensiones típicas operacionales
Longitud máxima sin entubado	Hasta 30 m (según roca)	Mayor longitud requiere estabilización o entubado progresivo
Tolerancia de desviación	< 0,5 % sobre la vertical	Utiliza nivelación láser y control automatizado de alineación

Es clave entender que estos valores deben ser validados en terreno mediante pruebas preliminares, ensayos de laboratorio y campañas geotécnicas bien dirigidas.

Equipamiento auxiliar y sistemas de soporte:

Además de la máquina principal, el método BBM requiere un conjunto de sistemas auxiliares que aseguran la estabilidad, eficiencia y seguridad durante la operación:

- Unidad hidráulica (power pack): provee la presión necesaria para los actuadores y motores hidráulicos de empuje y rotación.
- Sistema de alineamiento láser: genera un eje vertical de referencia para mantener la precisión del avance y monitorear la desviación angular.
- Colector de detritos (rock box): instalado bajo el cabezal, facilita la recolección segura del material desprendido.
- Ventilación forzada o inducida: en rocas con presencia de gases, se requiere extracción activa desde la base del boxhole.
- Panel de control remoto o en superficie: permite operar la máquina desde una estación externa, reduciendo la exposición directa del personal.
- Sistema de entubado (opcional): puede incluir sistema hidráulico de empuje de casing metálico o mezclas proyectadas de hormigón para contención.

El análisis técnico desarrollado a lo largo de este capítulo permite comprender que el método de excavación ascendente mediante Boxhole Boring Machine (BBM) no es simplemente una variante de los sistemas de perforación vertical, sino una tecnología autónoma, especializada y con criterios operacionales precisos que deben ser entendidos con rigurosidad. Su esencia técnica reside en la combinación de tres principios claves: rotación de alta torsión, empuje axial controlado y evacuación gravitacional del detrito, los cuales interactúan en un entorno altamente variable como lo es el macizo rocoso.

A diferencia de métodos tradicionales de excavación manual o por voladura, la BBM ofrece una ejecución mecánica continua, con mínima intervención humana directa en el frente de excavación, lo cual no solo optimiza los tiempos y reduce riesgos operacionales, sino que también permite operar en entornos geotécnicamente comprometidos, como zonas con presión litostática elevada, acuíferos confinados o roca intensamente fracturada, mediante el empleo de entubados progresivos o tecnologías de guiado láser con control milimétrico.

La evolución de los componentes técnicos del sistema BBM, tales como los cabezales de corte intercambiables, las unidades de empuje hidráulico multietapa, y los sistemas integrados de monitoreo y control remoto, han ampliado su aplicabilidad a un rango más diverso de condiciones litológicas y requerimientos geométricos. Hoy en día, el método BBM es capaz de perforar verticales de hasta 30 metros en rocas con resistencia compresiva superior a 180 MPa, con tolerancias de desviación inferiores al 0,5 %, lo que lo convierte en una opción robusta para minería de desarrollo, ventilación auxiliar, drenaje profundo y obras de interconexión vertical en minería subterránea mecanizada.

Desde el punto de vista ingenieril, la comprensión detallada de los parámetros operacionales y la selección adecuada de la configuración de máquina no pueden realizarse sin una caracterización geomecánica exhaustiva del macizo. La interacción entre máquina y terreno se vuelve un factor decisivo para lograr una excavación eficiente, segura y sin sobrecostos, por lo que el diseño y planificación del método BBM exige el dominio interdisciplinario de conocimientos en mecánica de rocas, hidráulica, estructuras metálicas, y monitoreo geotécnico en tiempo real.

En conclusión, el método BBM no debe ser visto como una solución universal, sino como un sistema especializado cuya efectividad depende de una correcta integración técnica, geológica y operacional. Los fundamentos abordados en este capítulo establecen la base técnica indispensable para comprender su selección frente a otros métodos, sus limitaciones naturales, y sus verdaderas ventajas competitivas dentro del marco de la ingeniería subterránea contemporánea. Este enfoque técnico será ampliado en el próximo capítulo, donde se analizarán con detalle los criterios de selección del método BBM en función del comportamiento del macizo rocoso, las condiciones estructurales, hidrogeológicas y los objetivos constructivos de cada obra.

3. Criterios de Selección del Método BBM en Relación al Macizo Rocoso

La elección del método constructivo adecuado en obras subterráneas no puede desligarse del comportamiento geomecánico del macizo rocoso. El método BBM, como técnica de excavación vertical ascendente, presenta ventajas específicas frente a determinados tipos de terreno, pero también limitaciones que deben evaluarse cuidadosamente antes de su aplicación. Este capítulo aborda, con enfoque ingenieril y técnico, los criterios fundamentales de selección del método BBM en función de las propiedades mecánicas, estructurales y litológicas del terreno, así como una comparación analítica con otros métodos verticales comúnmente utilizados en minería y obras civiles.

El éxito de una operación con BBM no depende exclusivamente del diseño mecánico de la máquina, sino de una sinergia entre las condiciones del terreno, la configuración del equipo y el objetivo funcional del pozo (ventilación, ore pass, drenaje, interconexión, etc.). De esta manera, se establecen parámetros críticos de decisión, tales como la resistencia compresiva simple de la roca (UCS), la presencia de discontinuidades, el grado de abrasividad (LCI), el contenido de humedad, la presión de poros, la inclinación de las estructuras geológicas y el riesgo de colapso o inestabilidad.

Por lo tanto, en las siguientes secciones se desarrollarán los factores clave para determinar si el uso de una BBM es viable y eficiente, así como su comparación práctica con alternativas como el Raise Boring, el Drill & Blast y el Shaft Boring, incluyendo casos de transición entre métodos y recomendaciones para su integración.

3.1. Características del macizo rocoso que condicionan la aplicación del método BBM

La respuesta del terreno ante una excavación vertical mecanizada mediante BBM depende de una serie de propiedades físicas, mecánicas y estructurales del macizo, que deben ser conocidas previamente a través de estudios geotécnicos específicos. A continuación, se analizan las características más determinantes y su influencia directa en el método BBM.

a) Resistencia compresiva simple de la roca (UCS)

El valor de la UCS (Uniaxial Compressive Strength) es uno de los principales indicadores para estimar la energía requerida por el cabezal de corte, así como el desgaste esperado en los elementos de perforación. Las BBM estándar operan eficientemente en rangos de UCS entre 50 y 180 MPa, aunque algunos modelos pueden perforar litologías superiores con ajustes específicos de torque y empuje.

UCS (MPa)	Recomendación para BBM
< 40	No recomendable sin sistema de estabilización
40 – 100	Aplicación óptima, buena fragmentación
100 – 180	Requiere ajuste de torque y mayor control angular
> 180	Se recomienda evaluación comparativa con Raise Boring y análisis de fatiga del cabezal

b) Discontinuidades estructurales (diaclasas, fallas, venillas)

La presencia, orientación y apertura de discontinuidades afecta la estabilidad del pozo excavado y la trayectoria de la BBM. Especial atención merece la inclinación de las diaclasas respecto del eje vertical de excavación. Las siguientes condiciones pueden comprometer la operación:

Discontinuidades paralelas al eje del pozo: pueden generar desprendimientos en forma de paneles o cuñas, afectando la estabilidad de las paredes.

Zonas de cizalla o falla: pueden provocar desvíos angulares, pérdida de control de alineación y riesgo de colapso del frente.

Venillas de material alterado o arcilloso: reducen la cohesión local, aumentando la probabilidad de colapsos y obstrucciones del cabezal.

c) Abrasividad del terreno

La abrasividad del macizo (medida por LCI o CERCHAR Index) incide directamente en el desgaste prematuro del cabezal, especialmente en rocas con alto contenido de cuarzo, feldespato o estructuras angulosas. Un LCI > 15 sugiere la necesidad de uso de botones de carburo con aleación reforzada, intervalos más frecuentes de inspección y eventualmente recambio parcial del cabezal.

d) Presencia de agua y condiciones hidrogeológicas

Las condiciones de humedad, acuíferos confinados o presiones hidrostáticas elevadas representan uno de los mayores riesgos en la perforación ascendente. En BBM, el ingreso de agua puede:

- Reducir la cohesión del frente de corte, facilitando colapsos.
- Obstruir el sistema de evacuación del detrito, provocando atascamientos.
- Generar inestabilidad en las paredes del pozo, especialmente en rocas con meteorización química o fracturas abiertas.

En estos casos, se recomienda:

- Utilizar sistemas de entubado progresivo.
- Implementar un sello hidráulico temporal en la base.
- Monitorear caudales de ingreso durante el avance.

3.2. Clasificaciones geomecánicas aplicadas al método Boxhole Boring Machine (BBM)

La perforación de chimeneas mediante el método BBM se desarrolla en condiciones altamente restrictivas, con un frente confinado, generalmente ascendente, sin posibilidad de acceso directo al túnel durante la excavación. Esto hace que la caracterización previa del macizo rocoso mediante clasificaciones geomecánicas robustas y cuantificables sea fundamental para predecir el comportamiento del terreno, seleccionar parámetros de diseño, estimar esfuerzos en el equipo y prever potenciales mecanismos de inestabilidad local o global.

Las clasificaciones geomecánicas más utilizadas en el contexto BBM incluyen:

RQD (Rock Quality Designation)
RMR (Rock Mass Rating)
Q (Barton's Q-System)
GSI (Geological Strength Index)

Cada una entrega información específica que puede correlacionarse con:

- Estabilidad del macizo durante la perforación ascendente.
- Necesidad de refuerzos o medidas especiales de confinamiento post-excavación.
- Diseño estructural del revestimiento de la chimenea.
- Selección de parámetros de entrada para modelos numéricos.

3.2.1. Rock Quality Designation (RQD)

El RQD es un índice empírico desarrollado por Deere (1963) que mide la calidad del macizo rocoso en base a la longitud de fragmentos recuperados en un testigo de perforación diamantino.

Aplicación en BBM

RQD (%)	Calidad del macizo rocoso
90 - 100	Excelente
75 - 90	Buena
50 - 75	Regular
25 - 50	Mala
0 - 25	Muy mala

1) RQD elevado (≥75%) sugiere un macizo competente, adecuado para la perforación ascendente sin riesgos significativos de caída de bloques.

2) RQD bajo (<50%) indica fragmentación elevada, lo cual puede comprometer la estabilidad de las paredes del boxhole, generando riesgos de colapso o atascamiento del equipo.

3) Se utiliza como parámetro base para otros sistemas como RMR y Q, y para establecer la distribución vertical de calidad en función de la profundidad.

3.2.2. Rock Mass Rating (RMR)

Desarrollado por Bieniawski (1973, actualizado en 1989), el RMR integra varios parámetros del macizo rocoso:

1. Resistencia a compresión uniaxial de la roca intacta.
2. RQD.
3. Espaciamiento de discontinuidades.
4. Condición de las discontinuidades.
5. Condiciones de agua subterránea.
6. Orientación de las discontinuidades (parámetro de ajuste).

RMR	Clase del macizo	Calidad
81–100	I	Muy buena
61–80	II	Buena
41–60	III	Regular
21–40	IV	Mala
< 20	V	Muy mala

RMR = suma de los cinco parámetros principales + ajuste por orientación

Aplicación en BBM:

1) Permite predecir el comportamiento mecánico general del macizo frente a esfuerzos inducidos por la perforación vertical.

2) Es clave para estimaciones empíricas de soporte temporal o definitivo (por ejemplo, en chimeneas de servicio).

3) En el método BBM, la orientación de discontinuidades cobra especial importancia, ya que las chimeneas se perforan en dirección vertical: fallas o diaclasas inclinadas pueden intersectar el boxhole transversalmente y comprometer su estabilidad.

3.2.3. Barton's Q-System

Definición y parámetros: Desarrollado por Barton et al. (1974), el Q es un índice empírico que evalúa la estabilidad del macizo

Q	Clase del macizo rocoso
> 40	Excelente
10 - 40	Buena
4 - 10	Regular
1 - 4	Mala
< 1	Muy mala

Aplicación específica en BBM:

1) Permite estimar empíricamente el tipo de sostenimiento requerido si se considera revestimiento posterior (empotrado o proyectado).

2) El parámetro SRF adquiere relevancia en BBM, ya que condiciones de alto esfuerzo vertical (chimeneas profundas o en macizos tectonizados) pueden aumentar considerablemente el riesgo de estallido o expansión del frente.

3) Una ventaja clave del sistema Q es su versatilidad para correlacionarse con modelos de diseño empírico-numéricos, especialmente en chimeneas que se perforan por tramos largos.

3.2.4. Geological Strength Index (GSI)

El GSI, propuesto por Hoek y Marinos (1995), permite estimar la resistencia del macizo rocoso como un todo, combinando:

- El grado de fracturamiento (bloqueabilidad).
- La condición superficial de las discontinuidades (rugosidad y alteración).

No tiene una fórmula explícita de cálculo, sino que se determina visualmente o mediante tablas correlativas. Se utiliza principalmente para calcular propiedades del macizo rocoso en modelos numéricos con el criterio de Hoek-Brown.

Aplicación en BBM:

1) Utilizado para ingresar parámetros de resistencia a modelos numéricos de chimeneas profundas excavadas por BBM.

2) En zonas de macizo rocoso de baja calidad (GSI < 35), se espera mayor inestabilidad local y riesgo de derrumbes parciales si no se considera un recubrimiento adecuado o una secuencia controlada de perforación.

3) Es fundamental para determinar el factor de seguridad del macizo frente a la expansión radial que genera la perforación del boxhole.

Parámetro / Método	RQD	RMR	Q-System	GSI
Evaluación rápida	Sí	Sí	Parcial	Parcial
Considera esfuerzos	No	Parcial	Sí	Sí
Modelación numérica	No	No	Sí	Sí
Diseño soporte	Parcial	Sí	Sí	Indirecto
Requiere mapeo	No	Sí	Sí	Sí

La aplicación combinada de las clasificaciones RQD, RMR, Q y GSI constituye una herramienta clave de predicción del comportamiento geomecánico en proyectos de perforación vertical mediante BBM. Su correcta interpretación permite ajustar las condiciones operativas, prever zonas críticas del macizo, optimizar la secuencia de excavación y diseñar sistemas de sostenimiento adecuados. La integración de estas metodologías debe ser complementada con ensayos geomecánicos de laboratorio, inspección de testigos y modelos de esfuerzos regionales.

3.2.5. Estado de esfuerzos in situ

La tensión regional del macizo rocoso impacta directamente en la respuesta del terreno al avance del BBM.

Alta tensión vertical (por profundidad o sobrecarga) puede provocar estrangulamientos del boxhole, especialmente en litologías blandas o con GSI bajo.

Desbalance tensional lateral ($K > 1.5$) puede inducir expansión lateral o ruptura radial, generando inestabilidad en la corona.

En zonas próximas a fallas activas, se deben considerar tensiones anisotrópicas y posibilidad de refracturamiento inducido por perforación.

3.2.6. Competencia litológica y heterogeneidad

El comportamiento mecánico del boxhole depende también de las características intrínsecas de las rocas:

Rocas competentes (andesitas, granitos, basaltos): permiten perforaciones largas y estables, con menor necesidad de revestimiento.

Rocas débiles (lutitas, arcillolitas, tobas alteradas): presentan comportamiento plástico o friable, con alta tendencia al colapso post-perforación.

Bandas de alteración hidrotermal pueden introducir materiales incoherentes o brechas tectónicas, que son zonas críticas para el BBM.

Heterogeneidad litológica vertical implica que se debe variar el diseño operativo (parámetros de avance, soporte, monitoreo) durante la perforación.

El tiempo que permanece la pared del boxhole sin confinamiento es crítico:

En macizos alterados o con fracturamiento severo, la inestabilidad puede ser progresiva, incluso horas después del paso del cabezal.

Es necesario estimar ventanas de estabilidad según el tipo de roca, humedad, GSI y carga confinante.

En algunos casos se planifica la inyección de lechadas, fortificación inmediata o revestimiento parcial posterior.

Aunque menos utilizadas en minería convencional, las propiedades dinámicas son relevantes cuando:

- Se emplea BBM en zonas con sismicidad inducida o natural.
- Se realizan trabajos cerca de blasting areas, donde las vibraciones pueden inducir fracturamiento adicional del contorno.
- En estas situaciones, se requiere conocer:
  Módulo dinámico de elasticidad.
  Velocidades de onda (Vp, Vs).
  Damping del macizo.

Integración de criterios para un modelo de decisión BBM

Criterio	Parámetro evaluado	Umbral crítico	Acción recomendada
Calidad geomecánica	RMR < 35 / Q < 3 / GSI < 35	Alta inestabilidad	Refuerzo previo / Revestimiento inmediato
Agua subterránea	Jw > 1 / Presión > 1 MPa	Riesgo de colapso	Drenaje / Inyección
Orientación de discontinuidades	α < 20° respecto al eje vertical	Formación de bloques	Fortificación local / Aditivos de relleno
Litología	Arcillas, tobas, materiales plásticos	Baja resistencia	Revisión del método o técnica alternativa
Longitud del pozo	>60 m	Fatiga estructural	Revisión de cabezal y torque

4. Comparación técnica entre BBM y otros métodos de excavación vertical

El proceso de selección del método de excavación vertical no puede ser abordado desde una lógica simplista o exclusivamente económica, sino que debe basarse en criterios técnico-operacionales integrados, que consideren el tipo de terreno, las condiciones geológicas, la geometría requerida, los requerimientos de seguridad y el contexto del proyecto. Cada método, ya sea mecanizado o convencional, responde a ventanas operacionales específicas, con rangos definidos de aplicabilidad, tolerancia geotécnica y performance productiva.

En este subcapítulo se desarrolla una comparación técnico-funcional entre el método BBM y tres técnicas ampliamente utilizadas, resaltando ventajas competitivas, limitaciones estructurales, eficiencia mecánica, y condiciones ideales de uso. El análisis se apoya en tablas comparativas y explicaciones extensas, buscando establecer un criterio ingenieril claro y medible para cada situación.

A continuación, se presenta una tabla comparativa técnica entre los métodos BBM, Raise Boring, Drill & Blast, y Shaft Boring, considerando parámetros clave:

Parámetro Técnico	Boxhole Boring (BBM)	Raise Boring	Drill & Blast	Shaft Boring System (SBS)
Diámetro típico de excavación	0,6 – 1,5 m	1,0 – 6,0 m	Variable (hasta >10 m)	4,5 – 10 m
Longitud vertical típica	Hasta 30 – 40 m	Hasta 300 m	Ilimitado (segmentado)	Hasta 2.000 m
Dirección de perforación	Ascendente (up reaming)	Descendente y ascendente	Ascendente y descendente	Descendente
Fragmentación del terreno	Mecánica controlada	Mecánica (pull-through)	Por voladura controlada	Mecánica rotativa
Necesidad de acceso superior	No	Sí	Sí o No (depende del caso)	Sí
Intervención humana en el frente	Nula	Nula	Alta (alta exposición)	Nula
Estabilidad requerida del macizo	Media a alta	Alta	Baja a media	Alta
Requerimiento de sostenimiento	Bajo a moderado	Bajo a moderado	Alto	Alto (entubado y anillos metálicos)
Precisión geométrica (alineación)	Alta (desviación <0,5%)	Muy alta (<0,1%)	Baja a media	Alta
Velocidad de avance	0,5 – 1,5 m/h	1 – 2 m/h	Variable (dependiente de ciclos)	1 – 3 m/h
Costo operativo (referencial)	Medio – Alto	Bajo – Medio	Bajo	Muy alto
Adaptabilidad en terreno fracturado	Media	Baja – Media	Alta	Baja
Requiere perforación piloto	No	Sí	No	Sí

4.1. Análisis técnico detallado de ventajas y desventajas

4.1.1. Boxhole Boring Machine (BBM)

Ventajas técnicas del BBM: La aplicación del método Boxhole Boring Machine (BBM) responde a una necesidad puntual dentro del campo de la excavación vertical mecanizada: la perforación ascendente desde un nivel inferior sin la necesidad de contar con un acceso superior previo.

Esta capacidad se traduce en una ventaja estratégica en contextos subterráneos complejos, donde el avance de labores de conexión vertical o ventilación se hace urgente y logísticamente restringido.

Uno de los aspectos más destacados del BBM es su autonomía operacional: puede ejecutarse íntegramente desde una galería inferior o intermedia, sin necesidad de intervenir desde superficie o desde otra labor superior. Esto le permite ser utilizado en entornos donde otras técnicas, como el Raise Boring, son operativamente inviables por razones espaciales, de logística, o por restricciones del diseño minero. A esta ventaja se suma su altísimo nivel de seguridad operativa, ya que el equipo funciona de manera remota y no requiere presencia humana directa en el frente de excavación durante su operación. Esto lo convierte en una alternativa preferente frente al método Drill & Blast, particularmente en minas mecanizadas o bajo estrictas normativas de seguridad.

Desde el punto de vista técnico, el BBM permite alcanzar una precisión geométrica respetable, con desviaciones típicas de alineación vertical que no superan el 0,5% en pozos de hasta 30 metros, lo que resulta más que suficiente para chimeneas de traspaso, ventilación secundaria o conexiones verticales entre niveles. Este control geométrico se logra gracias al uso de sistemas de guiado hidráulico y posicionamiento mediante gatos estabilizadores, sumado a la rigidez estructural del sistema de perforación.

El método BBM ofrece además una capacidad eficiente de gestión del detrito, dado que el material excavado cae por gravedad hacia el nivel de operación inferior, donde puede ser retirado mediante sistemas convencionales (palas eléctricas, cargadores frontales, o incluso en combinación con correas transportadoras en minería mecanizada). Esta característica le permite evitar ciclos de detención para limpieza del frente, a diferencia del Drill & Blast, mejorando la continuidad operativa.

Desventajas técnicas del BBM: Sin embargo, el BBM presenta limitaciones operativas que restringen su campo de aplicación. La más evidente es su profundidad de perforación limitada: en condiciones ideales, la longitud máxima alcanzable por una BBM oscila entre los 25 y 40 metros, dependiendo del tipo de roca, la potencia del motor y la sección del pozo. Esta limitación lo descarta automáticamente para obras de gran longitud vertical, donde otros métodos como el Raise Boring o el Shaft Boring System se vuelven obligatorios.

Desde una perspectiva geomecánica, el BBM presenta un desempeño óptimo en macizos competentes, de estructura macroscópica estable y bajo grado de fracturamiento. Cuando se opera en terrenos intensamente diaclasados, con zonas de falla o presencia de humedad significativa, el método comienza a evidenciar problemas de estabilidad circunferencial y dispersión del detrito, incrementando el riesgo de atoros, colapsos parciales y desviaciones angulares no controladas. Esta alta dependencia de la calidad del macizo hace que la fase de estudio geotécnico previo sea crítica en su planificación.

Otro punto delicado es el mantenimiento y complejidad mecánica del equipo BBM. Al tratarse de un sistema hidráulico de accionamiento ascendente con múltiples componentes móviles, incluyendo cabezales de perforación rotativos, guías telescópicas, sistemas de presión contrarrotante y dispositivos de alineación, el BBM exige personal técnico altamente capacitado y una rutina estricta de mantenimiento preventivo. La falla de componentes durante una perforación en ejecución puede implicar tiempos muertos significativos, afectando tanto la continuidad del turno como el cumplimiento del cronograma de obra.

Además, en términos de costos unitarios por metro lineal excavado, el BBM se posiciona en una zona intermedia-alta dentro del espectro de métodos de excavación vertical. Aunque presenta beneficios en seguridad y continuidad operacional, estos deben ser equilibrados con la inversión inicial en el equipo, los costos de operación diaria, y el mantenimiento especializado.

Resumen:

Ventajas técnicas:

No requiere acceso superior para iniciar la excavación, lo que permite su uso en labores de producción o galerías intermedias sin interferencia desde superficie.

Control geométrico de alta precisión, útil para chimeneas de ventilación o ore passes con geometrías estrictas.

Seguridad superior al evitar exposición del personal en el frente.

Buen rendimiento en terrenos de resistencia media a alta, donde se dificulta el uso de métodos tradicionales.

Desventajas técnicas:

Limitada en longitud vertical (máx. 30–40 m en condiciones ideales).

Altamente sensible a desviaciones en macizos intensamente fracturados si no se aplica guía activa.

Mayor complejidad mecánica, necesidad de operadores calificados.

Costos iniciales de movilización elevados si el uso es esporádico.

4.1.2. Raise Boring

Ventajas técnicas del Raise Boring: El método Raise Boring ha demostrado ser, con creces, la alternativa más eficiente cuando se requiere excavar chimeneas de largo alcance con gran precisión y mínimo riesgo para el personal. Su principio operativo, que parte desde un acceso superior con una perforación piloto y luego procede a un ensanche desde abajo hacia arriba, permite generar chimeneas de hasta varios cientos de metros con una desviación mínima (menor al 0,1%), lo que lo hace ideal para ventilación principal, piques de servicios y ore passes en minas de gran escala.

El Raise Boring genera un pozo totalmente libre de explosivos y fragmentación descontrolada, lo cual implica una reducción sustancial del riesgo de sobreexcavación, colapso del talud interno o generación de zonas plásticas alrededor del eje perforado. Este control geométrico estructural permite, además, minimizar el sostenimiento necesario, en algunos casos permitiendo que la chimenea se mantenga sin revestimiento por largos períodos.

Desde el punto de vista energético, el Raise Boring es también altamente eficiente, ya que la energía aplicada se concentra en un frente definido, con una relación favorable entre kilovatios aplicados por tonelada removida. Además, no requiere intervención humana directa en el frente ni ciclos interrumpidos por ventilación o limpieza, lo que incrementa la seguridad y reduce los tiempos pasivos.

Desventajas técnicas del Raise Boring: Sin embargo, el método Raise Boring presenta restricciones significativas en cuanto a su aplicabilidad. En primer lugar, requiere obligatoriamente el acceso superior para instalar la perforadora y ejecutar el pozo piloto descendente, lo que implica una logística de superficie o de galerías múltiples. Esta condición lo hace inadecuado para conexiones verticales desde niveles inferiores hacia niveles superiores sin acceso previo, como ocurre en algunas etapas de desarrollo minero o ampliaciones subterráneas de difícil conectividad.

Adicionalmente, su rendimiento decrece notoriamente en macizos rocosos con baja cohesión o en presencia de fracturamientos extensos, dado que la fuerza de extracción del cabezal ensanchador genera tensiones adicionales sobre el perímetro del pozo. En casos extremos, el método puede inducir colapsos internos o atascamientos del equipo. Por tanto, requiere estudios geotécnicos y modelaciones numéricas previas que confirmen la estabilidad del macizo durante y después de la excavación.

Otra desventaja es su costo asociado a la perforación piloto, que debe realizarse con precisión milimétrica y usualmente demanda equipos auxiliares y personal especializado. En obras menores o de bajo presupuesto, esto puede representar una barrera de entrada operativa.

Resumen:

Ventajas técnicas:

Alta productividad en pozos de gran longitud (>100 m) y diámetro.

Excelente control direccional, tolerancia muy baja a la desviación angular.

Bajo consumo energético por tonelada excavada, especialmente en macizos competentes.

No genera detrito en la perforación piloto (descendente), minimizando gestión de residuos.

Desventajas técnicas:

Requiere acceso superior y equipos auxiliares para iniciar perforación (perforación piloto).

No apto para terrenos inestables sin sostenimiento previo.

Limitado en adaptabilidad a terrenos de baja cohesión o saturados.

4.1.3. Método Drill & Blast

Ventajas técnicas del Drill & Blast (D&B): El método Drill & Blast constituye la técnica más tradicional y ampliamente difundida para la excavación de chimeneas, piques y túneles en minería subterránea. Su principio de operación, basado en la perforación secuencial de taladros, carga de explosivos y detonación controlada, lo convierte en un sistema de alta adaptabilidad geométrica, siendo capaz de abordar prácticamente cualquier morfología, inclinación, sección y profundidad, lo que representa su principal fortaleza frente a métodos mecanizados más especializados.

Una ventaja innegable es su bajo requerimiento de infraestructura especializada: puede implementarse con equipos estándar de perforación neumática o hidráulica, sin necesidad de grandes sistemas mecanizados, lo que reduce los costos iniciales de inversión en maquinaria. Esta condición lo hace particularmente útil en faenas de pequeña y mediana escala, o en minas donde los niveles de mecanización aún no justifican la incorporación de tecnologías complejas.

Desde una óptica geológica, el método D&B muestra una adaptabilidad superior al terreno, siendo aplicable incluso en macizos fracturados, con zonas de falla, clastos sueltos o presencia de humedad.

A diferencia de métodos como BBM o Raise Boring, que dependen críticamente de la cohesión del macizo para garantizar la estabilidad del eje excavado, el Drill & Blast permite ir ajustando la geometría de perforación y el diseño de la malla de taladros según el comportamiento real del terreno, lo que representa una ventaja operativa en condiciones geotécnicas desfavorables.

Otro aspecto clave es su versatilidad en obra: la misma cuadrilla que ejecuta labores horizontales puede encargarse de la chimenea sin requerir personal altamente especializado, permitiendo una economía de recursos humanos y una mayor integración operativa. Además, permite introducir sostenimiento inmediato mediante el uso de pernos, mallas o lanzado de shotcrete tras cada ciclo de avance

Desventajas técnicas del Drill & Blast: Pese a su versatilidad, el Drill & Blast presenta una serie de debilidades que deben ser consideradas con cuidado en el diseño de obras verticales. La principal limitación es la exposición directa del personal al frente de trabajo, especialmente en chimeneas verticales, donde los obreros deben ingresar a zonas estrechas y confinadas, con riesgo de desprendimientos, exposición a gases post-detonación, y potenciales accidentes por caída de rocas o mal funcionamiento de los sistemas de izaje.

Otro punto crítico es la imprecisión geométrica: las desviaciones acumuladas en la alineación vertical pueden superar fácilmente el 2–3% en chimeneas largas, sobre todo si no se implementan sistemas de control de dirección como alineadores láser o prismas topográficos. Esto puede generar problemas de conexión entre niveles, interferencias con obras existentes o requerimientos adicionales de ensanche correctivo.

En términos de eficiencia, el método D&B tiene una productividad menor respecto a sistemas mecanizados, dado que cada ciclo requiere múltiples etapas secuenciales (perforación, carga, voladura, ventilación, limpieza, sostenimiento), lo que genera tiempos muertos significativos y reduce la continuidad operacional. En particular, el tiempo requerido para ventilar gases tóxicos después de cada disparo puede representar entre el 20% y el 30% del ciclo completo.

Finalmente, es importante destacar que el Drill & Blast genera una zona afectada por voladura (ZAV) alrededor del eje excavado, producto de la propagación de ondas de choque y fracturación secundaria. Esta zona puede tener efectos negativos en la estabilidad del entorno y en la durabilidad estructural del pozo, lo cual obliga a considerar revestimientos adicionales o refuerzos estructurales no contemplados inicialmente.

Resumen:

Ventajas técnicas:

Gran flexibilidad ante condiciones geológicas adversas o heterogéneas.

Posibilidad de ejecución sin equipos especializados, adaptable a medios locales.

Bajo costo relativo por metro lineal excavado.

Desventajas técnicas:

Alta exposición del personal a zonas de colapso, gases, y polvo.

Mayor tiempo de ejecución debido a ciclos (perforar, cargar, detonar, ventilar, retirar escombros).

Baja precisión geométrica, especialmente en alineación vertical.

4.1.4. Método Shaft Boring System (SBS)

Ventajas técnicas del Shaft Boring System (SBS): El método Shaft Boring System (SBS) representa una evolución de alta ingeniería en la excavación mecanizada de piques verticales de gran diámetro y profundidad. Su principio se basa en una perforadora vertical de gran tamaño, usualmente equipada con un cabezal rotatorio, un sistema de izaje de detrito y una plataforma móvil que se desplaza hacia abajo a medida que avanza la excavación. Este sistema ha sido desarrollado principalmente para aplicaciones en minería profunda y túneles verticales de acceso en obras hidroeléctricas.

Una de sus principales ventajas es la altísima precisión geométrica del pozo excavado, alcanzando desviaciones menores al 0,1% incluso en profundidades que superan los 500 metros. Este nivel de control dimensional es prácticamente inalcanzable por métodos convencionales y es crucial en proyectos donde se instalarán sistemas de izaje, ductos de ventilación o estructuras de acceso permanente.

Desde el punto de vista geomecánico, el SBS permite excavar de forma sistemática y controlada, con reducción de vibraciones, sin presencia de detonaciones, y con un bajo nivel de afectación al macizo rocoso circundante. Este aspecto lo convierte en una alternativa ideal en terrenos de alta sensibilidad estructural, como en roca alterada, zonas urbanas o áreas con restricciones ambientales.

Además, el SBS puede operar en condiciones extremadamente profundas, superando los 1.000 metros en algunos casos, con tasas de avance que, si bien moderadas, se mantienen constantes gracias a la continuidad mecánica del sistema. La excavación se ejecuta en un entorno cerrado y seguro, con mínima intervención humana en el frente, lo que incrementa notablemente los estándares de seguridad laboral.

Desventajas técnicas del SBS: El principal obstáculo del SBS es su altísimo costo de implementación, tanto en adquisición de equipos como en montaje, operación y mantenimiento. Se trata de tecnologías desarrolladas por muy pocas empresas en el mundo, con requerimientos logísticos complejos, plataformas de apoyo estructural, grúas de alta capacidad, y personal técnico altamente calificado. Por tanto, su aplicación queda restringida a megaproyectos donde los volúmenes excavados y las condiciones del proyecto justifiquen la inversión.

Otra limitación es su rigidez geométrica: el sistema SBS sólo puede operar en configuraciones verticales, de sección constante, con escasa adaptabilidad a cambios de dirección o geometría irregular. Esta condición limita su aplicación a proyectos de diseño simple y grandes diámetros, usualmente mayores a 5 metros.

Finalmente, su operatividad depende fuertemente de la uniformidad litológica del macizo. Presencia de vetas mineralizadas, zonas de falla, acuíferos o cambios bruscos de dureza pueden generar atascamientos, daños al cabezal de corte o pérdida de alineación, exigiendo interrupciones prolongadas y costosos reemplazos de componentes.

Criterio Técnico	Boxhole Boring Machine (BBM)	Raise Boring (RB)	Drill & Blast (D&B)	Shaft Boring System (SBS)
Longitud máxima típica (m)	30–40	500+	10–200 (según diseño)	500–1500+
Diámetro habitual (m)	0.6–1.5	0.6–5.0	Variable (0.5–3.0)	5.0–12.0+
Precisión geométrica	Media (desv. <0.5%)	Alta (desv. <0.1%)	Baja-media (desv. >2%)	Muy alta (<0.1%)
Adaptabilidad geotécnica	Baja-media	Media	Alta	Media-baja
Requiere acceso superior	No	Sí	No	Sí
Seguridad operativa	Alta	Muy alta	Baja-media	Muy alta
Costo relativo (por m)	Medio-alto	Alto	Bajo-medio	Muy alto
Productividad operativa	Media	Alta	Baja	Media-alta
Aplicación típica	Conexiones cortas, traspasos	Chimeneas principales	Ventilación secundaria, accesos	Piques profundos, obras mayores
Requiere alta mecanización	Sí	Sí	No	Sí

La elección entre BBM, Raise Boring, Drill & Blast y SBS no puede basarse en un único parámetro, sino en un conjunto de variables geomecánicas, operacionales y económicas, todas interrelacionadas. En contextos donde el acceso superior es imposible, el BBM ofrece una solución mecánica eficiente y segura. Sin embargo, para profundidades considerables o secciones mayores, métodos como Raise Boring o SBS adquieren ventaja.

En proyectos donde la fragmentación del terreno es crítica, la capacidad del BBM para generar detrito controlado y evacuarlo de forma directa por gravedad representa una ventaja considerable. Por otro lado, el Drill & Blast sigue siendo el método más adaptable y resiliente, aunque con penalizaciones en seguridad, precisión y tiempos.

Condición del terreno	Método más adecuado
Macizo competente, sin agua, alta precisión	Raise Boring
Terreno heterogéneo, con fracturación variable	Drill & Blast
Necesidad de perforar desde galería intermedia	BBM
Pozo profundo >500 m, sección grande	Shaft Boring System (SBS)
Proyecto pequeño, acceso limitado, roca competente	BBM o Drill & Blast
Roca muy blanda o saturada	No recomendable BBM ni Raise

En síntesis, la correcta evaluación geotécnica y el modelamiento tridimensional del macizo rocoso constituyen herramientas clave para tomar una decisión técnica fundamentada. El método BBM encuentra su nicho ideal en obras de interconexión vertical de mediana escala, en entornos de roca competente y con restricciones logísticas o espaciales que imposibilitan métodos tradicionales.

5. Ventajas, Desventajas y Limitaciones del Método BBM

El método de excavación vertical conocido como Boxhole Boring Machine (BBM) se ha consolidado como una alternativa intermedia dentro de los sistemas mecanizados de perforación ascendente. Su aplicación específica en obras de pequeña a mediana envergadura, así como su capacidad de operar desde un único punto de acceso inferior, lo hacen atractivo en ciertos escenarios mineros y de infraestructura subterránea. Sin embargo, su uso no es universal y presenta ventajas y desventajas que deben ser comprendidas a cabalidad antes de su adopción. Este capítulo explora con profundidad las características diferenciales del BBM, clasificándolas en beneficios operativos, restricciones técnicas y limitaciones estructurales.

5.1 Ventajas del Método BBM

Comprender las ventajas del método Boxhole Boring Machine (BBM) no puede limitarse a un listado superficial de beneficios, sino que requiere un análisis sistemático que considere el contexto geotécnico, operativo y funcional en que este método se aplica. En un entorno tan demandante como lo es el de las excavaciones verticales en minería subterránea, donde confluyen variables críticas como la estabilidad del macizo rocoso, la exposición al riesgo humano, la precisión geométrica de la perforación y los tiempos de ejecución, el BBM emerge como una solución tecnológica que resuelve necesidades específicas de forma eficaz, pero bajo condiciones claramente delimitadas.

Una de las principales fortalezas del BBM radica en su capacidad de excavación ascendente sin necesidad de acceso superior. Esta característica, que a simple vista podría parecer una ventaja logística menor, representa en la práctica una optimización significativa de recursos en operaciones subterráneas donde la habilitación de accesos desde superficie es técnicamente compleja, costosa o inviable por razones topográficas o normativas. El método BBM, al operar desde el nivel inferior y avanzar hacia arriba, reduce sustancialmente la exposición a riesgos típicos de excavaciones verticales mediante técnicas convencionales, eliminando la necesidad de trabajo en altura o en entornos inseguros.

Otro aspecto destacable es el alto grado de mecanización y control remoto que permite el equipo BBM, lo cual transforma radicalmente el paradigma tradicional de excavación vertical. En lugar de depender de operadores expuestos a la zona de perforación, el BBM se instala en plataformas seguras, permite su operación remota desde zonas protegidas, y reduce los niveles de vibración y ruido asociados al proceso de avance. Esta reducción del riesgo humano, combinada con la preservación del entorno geomecánico inmediato, gracias al corte rotativo continuo y libre de explosivos, genera un entorno de excavación altamente controlado y predecible, clave para operaciones mineras profundas o cercanas a infraestructuras sensibles.

Además, el diseño compacto del BBM, optimizado para secciones de pequeño a mediano diámetro, permite su implementación en túneles auxiliares, piques de ventilación, chimeneas de drenaje o pasadas técnicas, donde otros métodos no pueden operar eficientemente. A esto se suma su utilidad en contextos geotécnicos donde se requiere mínimo impacto estructural en el macizo, como en zonas de alta fracturación secundaria o presencia de elementos de valor patrimonial o estructural adyacentes.

5.1.1. Excavación ascendente sin acceso superior

Una de las ventajas técnicas más relevantes del método BBM es su capacidad de perforar en dirección ascendente (upward boring) sin la necesidad de contar con un acceso superior o una chimenea guía preexistente. Este atributo es particularmente útil en etapas tempranas del desarrollo minero, cuando aún no se ha habilitado la infraestructura de superficie o cuando las condiciones topográficas no permiten un montaje seguro en la parte superior del pique.

Desde el punto de vista operativo, esta característica permite acortar los plazos iniciales del proyecto, ya que elimina la necesidad de construir accesos verticales o galerías auxiliares que conecten con la superficie. Además, en zonas de difícil acceso, por ejemplo, en laderas abruptas, macizos montañosos o bajo áreas urbanas densamente construidas, el BBM se posiciona como una solución adaptable y eficiente. Técnicamente, esta modalidad también reduce los riesgos geomecánicos asociados al colapso de chimeneas excavadas desde la parte superior, ya que el avance se realiza controladamente desde la base hacia arriba, consolidando la excavación por tramos y permitiendo una evacuación controlada del material.

5.1.2. Mecanización avanzada y operación remota

El método BBM representa un avance significativo respecto a las técnicas tradicionales de perforación vertical mediante barrenos largos y voladuras, gracias a su alto grado de mecanización y control remoto. Las operaciones no requieren la presencia de personal en el frente de excavación, lo que supone una mejora radical en términos de seguridad operacional.

Desde una perspectiva de ingeniería de procesos, esto permite reducir drásticamente la exposición del personal a condiciones inseguras como caída de rocas, ventilación deficiente, atmósferas tóxicas o colapsos localizados del macizo. Además, la operación remota posibilita el monitoreo continuo de parámetros de presión, torque, velocidad de rotación, consumo energético y avance, generando bases de datos técnicas útiles para el control de calidad del proceso y la retroalimentación de diseño geotécnico.

5.1.3. Preservación del macizo rocoso y control del entorno geomecánico

Uno de los valores más distintivos del método BBM es su bajo nivel de agresividad sobre el macizo rocoso. A diferencia de técnicas de voladura o métodos manuales que inducen fracturas secundarias, vibraciones o pérdida de confinamiento, el BBM opera con un sistema de corte rotativo continuo, que permite extraer el material de forma más limpia y con menor perturbación estructural.

Esta ventaja es especialmente relevante en zonas donde el estado tensional del macizo es crítico, como sectores de alta sobrecarga, cercanos a fallas activas o en contacto con litologías sensibles a la alteración estructural. En estos casos, la capacidad del BBM para mantener la integridad del perfil litológico y de las discontinuidades existentes evita problemas futuros como inestabilidad de chimeneas, colapsos parciales o interferencia con sistemas de sostenimiento adyacentes.

Asimismo, el hecho de prescindir de explosivos reduce considerablemente los impactos sísmicos inducidos por la excavación, lo que convierte al BBM en un método ideal en entornos urbanos o minas en operación donde la interferencia con equipos, sensores o infraestructuras vecinas debe mantenerse al mínimo

5.1.4. Compactación logística y adaptabilidad en espacios confinados

El diseño estructural y funcional del BBM responde a los requerimientos de espacios subterráneos confinados. Los equipos BBM son compactos, modulares y transportables mediante equipos de arrastre o locomotoras mineras estándar, lo que les permite instalarse en galerías con secciones reducidas, alturas limitadas y geometrías no convencionales.

Esto permite que el BBM sea altamente funcional en minería de vetas angostas, operaciones de bajo perfil y túneles auxiliares, donde otros métodos de perforación vertical (como raise boring convencional o métodos de pozo mecanizado descendente) presentan dificultades de montaje o requieren grandes zonas de trabajo. Esta flexibilidad también permite su implementación en proyectos donde el diseño debe adaptarse a condiciones de geometría compleja o restricciones estructurales impuestas por el entorno existente.

5.1.5. Producción limpia y evacuación de material optimizada

Otra ventaja técnica del BBM es la posibilidad de implementar sistemas de evacuación de detritos completamente controlados, mediante sinfines, transportadores helicoidales o sistemas de recolección que funcionan en paralelo con el avance de perforación. A diferencia de métodos tradicionales donde el material cae por gravedad o se requiere su remoción manual, el BBM permite evacuar el material sin interrupción, reduciendo los tiempos de ciclo y evitando acumulaciones descontroladas.

Este control del proceso permite integrar cadenas logísticas limpias, con menor generación de polvo, menor exposición a gases de fondo y mejores condiciones de ventilación, lo que mejora no solo la eficiencia sino también las condiciones ambientales del entorno de trabajo.

Conclusión técnica:

No obstante, estas ventajas no deben inducir a una sobreestimación técnica del método: su correcta aplicación depende de un conocimiento detallado del macizo rocoso, una planificación minuciosa de las condiciones de montaje, y una evaluación realista del rendimiento esperado. Así, el BBM no compite directamente con métodos convencionales como el raise boring tradicional, sino que complementa el abanico de tecnologías disponibles, proporcionando una alternativa viable cuando las condiciones lo justifican.

El valor real del BBM radica en su capacidad de integrarse armónicamente a una estrategia global de excavación vertical, optimizando tiempos, reduciendo riesgos y mejorando la trazabilidad técnica del proceso. En este contexto, la ingeniería de detalle, la caracterización geotécnica de precisión y el diseño logístico adaptativo son factores clave para que estas ventajas se traduzcan efectivamente en beneficios operacionales.

5.2. Desventajas del Método BBM

Aunque el método Boxhole Boring Machine (BBM) ofrece soluciones innovadoras para la excavación vertical en minería subterránea, su aplicación está sujeta a una serie de condicionantes técnicos que deben ser cuidadosamente evaluados en cada proyecto. Las desventajas que se describen a continuación no representan defectos intrínsecos del método, sino limitaciones operativas y estructurales que emergen al confrontar su diseño con realidades complejas del macizo rocoso, del entorno logístico o de los objetivos del proyecto.

Negar estas limitaciones sería incurrir en una visión tecnocrática e incompleta. Por ello, este subcapítulo se construye desde un enfoque analítico, donde cada desventaja se contextualiza, se explica técnicamente y se proyecta en función de su impacto real sobre la planificación, el diseño y la ejecución de una chimenea vertical con BBM.

5.2.1. Limitación en el diámetro máximo de excavación

Una de las principales restricciones del método BBM es su capacidad limitada para generar piques de gran diámetro. En términos generales, los equipos BBM actuales operan en rangos de 0,6 m a 1,5 m de diámetro, dependiendo del modelo y del diseño específico del cabezal de corte. Este rango resulta adecuado para chimeneas técnicas, pasadas de comunicación o ventilación auxiliar, pero no satisface las demandas de excavaciones de gran sección, como piques principales de ventilación, pozos de acceso o piques de extracción de gran tonelaje.

Desde el punto de vista estructural, esto obedece a limitaciones en el sistema de estabilización de la máquina, la capacidad de torque del cabezal rotatorio y la resistencia mecánica de la plataforma de apoyo. Un aumento de diámetro genera un incremento exponencial en la carga axial y radial sobre los componentes mecánicos, lo que restringe el desarrollo de equipos BBM para grandes secciones sin comprometer su seguridad o eficiencia.

Por tanto, en proyectos que requieran excavaciones verticales de gran sección, el BBM debe ser descartado o utilizado solo como parte de una estrategia complementaria, nunca como solución principal.

5.2.2. Dependencia de un macizo rocoso competente

Otra desventaja crítica del método BBM es su elevada dependencia de las condiciones estructurales y mecánicas del macizo rocoso. Para que el proceso de perforación ascendente se mantenga estable, se requiere un entorno donde la roca presente alta cohesión, bajo grado de alteración, escasa fracturación y buena autoportancia. En macizos débiles, arcillosos, muy fracturados o con presencia de planos de falla activos, el avance del BBM puede generar colapsos parciales, pérdida de energía de corte, atrapamiento del cabezal o incluso hundimientos localizados de la chimenea.

La estabilidad de la perforación ascendente sin soporte inmediato exige que la roca cumpla ciertos parámetros geomecánicos mínimos, tales como:

Parámetro Geomecánico	Valor Mínimo Recomendado
RMR (Rock Mass Rating)	≥ 50
GSI (Geological Strength Index)	≥ 55–60
UCS (Uniaxial Compressive Strength)	≥ 50 MPa
Jn (Joint set number)	≤ 9

Si estos valores no se cumplen, el uso del BBM puede comprometer la integridad del túnel vertical y la seguridad del personal, haciendo necesario considerar técnicas alternativas con sostenimiento simultáneo o métodos con mejor capacidad de adaptación a roca de baja calidad.

5.2.3. Ausencia de sostenimiento simultáneo durante el avance

A diferencia de otros métodos como raise boring con sistema de encamisado simultáneo o métodos de perforación con avance y sostenimiento combinado, el BBM no permite la instalación de soporte estructural durante la perforación. Esto se traduce en una vulnerabilidad temporal de la excavación hasta que el equipo se retire y se pueda implementar un revestimiento posterior (shotcrete, pernos, anillos metálicos, etc.).

En macizos con condiciones de estabilidad incierta o bajo estrés tectónico elevado, esta ventana de exposición puede ser crítica. La chimenea perforada queda sin protección durante el avance completo, lo que representa un riesgo geotécnico acumulativo, especialmente en zonas con alto nivel freático, roca con tendencia al desmoronamiento o presiones de carga variables.

Esta condición limita la aplicación del BBM a entornos geomecánicamente previsibles y con bajo índice de eventos estructurales súbitos, y exige una planificación meticulosa del sostenimiento posterior inmediato.

5.2.4. Requiere plataforma horizontal inferior estabilizada y sobredimensionada

El funcionamiento del BBM exige la instalación de una plataforma de trabajo horizontal, sólida y de dimensiones suficientes, desde donde se posicione y ancle la máquina. Esta plataforma debe resistir no solo el peso estático del equipo, sino también las cargas dinámicas inducidas por el torque del cabezal, las vibraciones operativas y los esfuerzos de reacción del sistema de avance.

Esto implica un sobrecosto en términos de habilitación del nivel de base, que incluye:

Ensanchamiento de galerías para montaje.
Hormigonado estructural para anclaje.
Alineación geodésica precisa del cabezal.

En zonas donde la galería inferior es estrecha o de geometría irregular, el acondicionamiento previo puede aumentar significativamente el tiempo y el costo total de operación, haciendo menos competitivo al BBM respecto a otros métodos con menor exigencia en el entorno de instalación.

5.2.5. Alto costo de inversión inicial y disponibilidad restringida

Finalmente, el BBM presenta una barrera de entrada económica y tecnológica considerable. Los equipos tienen un alto valor de adquisición, sumado a costos de mantenimiento, calibración y transporte, especialmente si deben importarse o adaptarse a estándares regionales. Adicionalmente, en muchos países su disponibilidad es limitada, lo que obliga a recurrir a proveedores internacionales o a la contratación de servicios externos altamente especializados.

Desde un punto de vista económico, esto implica que el BBM solo se justifica cuando las condiciones del proyecto hacen inviable o más costosa la aplicación de métodos alternativos, como el raise boring descendente o la perforación manual convencional.

5.3. Limitaciones Técnicas Operativas del Método BBM

El método Boxhole Boring Machine (BBM), si bien representa una herramienta especializada en la perforación vertical ascendente de chimeneas de pequeño a mediano diámetro, presenta una serie de limitaciones técnicas operativas que condicionan su aplicabilidad efectiva en ciertos contextos geomecánicos, logísticos y de planificación minera. Estas limitaciones no responden únicamente a las características del macizo rocoso, sino que se relacionan con el diseño constructivo del equipo, la lógica de su montaje y operación, y la integración del método dentro del flujo general de labores subterráneas.

Entender y anticipar estas restricciones no solo permite tomar decisiones informadas sobre su selección, sino que también permite adaptar la infraestructura auxiliar, los cronogramas de avance y los sistemas de monitoreo para mitigar sus impactos.

5.3.1. Montaje complejo y altamente especializado

Una de las primeras limitaciones técnicas operativas radica en el montaje inicial del equipo BBM, que requiere condiciones muy específicas de espacio, nivelación y acceso logístico. A diferencia de métodos convencionales que utilizan componentes modulares fácilmente transportables por galerías angostas, el BBM necesita:

Una plataforma horizontal nivelada y robusta, generalmente hormigonada.

Acceso logístico amplio para el ingreso de componentes pesados.

Un equipo humano altamente calificado para ensamblar, calibrar y alinear mecánicamente la máquina.

Este montaje puede demorar entre 2 y 5 jornadas completas, dependiendo de las condiciones subterráneas, el nivel de congestión del frente y la disponibilidad de servicios auxiliares como energía trifásica, sistemas hidráulicos y aire comprimido. En faenas con cronogramas ajustados, esta etapa puede volverse un cuello de botella.

Además, cualquier error de alineación en el cabezal o falta de verticalidad en el montaje inicial puede producir desviaciones angulares acumulativas durante la perforación, con impactos severos en la calidad geométrica del pique.

5.3.2. Bajo rango de adaptación a geometrías irregulares

El sistema BBM opera de forma altamente dirigida: perfora en línea recta ascendente con tolerancias geométricas muy estrictas, lo que le permite lograr verticalidades cercanas al ±1% sobre el eje. Sin embargo, este mismo diseño implica que no es adaptable a trazados con curvaturas, desviaciones controladas o geometrías irregulares, como ocurre con algunos sistemas raise climber o con la perforación manual.

Esta rigidez geométrica lo limita a:

- Chimeneas estrictamente verticales.
- Recorridos cortos a medianos (generalmente menores a 30 m).
- Ausencia de interferencias estructurales o bifurcaciones.

En condiciones donde el trazado debe adaptarse a condiciones geológicas específicas (por ejemplo, para evitar una falla o una veta mineralizada), el BBM no permite maniobras correctivas o ajustes dinámicos de dirección. Por tanto, su eficiencia depende en gran medida de una planificación previa muy precisa del trazado.

5.3.3. Bajo rendimiento frente a presencia de agua

Otra limitación técnica operativa se relaciona con la presencia de agua subterránea. A pesar de que algunos modelos BBM pueden incorporar sistemas de drenaje o extracción de agua por bombeo, lo cierto es que:

El avance ascendente favorece el escurrimiento de agua hacia el equipo.

La presión hidrostática puede generar inestabilidad temporal del frente de perforación.

En casos extremos, el agua puede reducir la fricción de corte, arrastrar detritos y provocar atascamientos del cabezal.

Estas situaciones no solo disminuyen la tasa de penetración (ROP), sino que incrementan el desgaste de componentes mecánicos, exigiendo detenciones frecuentes para limpieza, drenaje o mantenimiento.

Además, el agua puede interactuar con finos generados por la perforación, formando lodos abrasivos que aceleran el deterioro de rodamientos y sellos del cabezal. Por tanto, en zonas con acuíferos identificados o con filtraciones proyectadas, el BBM requiere de sistemas de contención y drenaje especializados, lo que agrega complejidad y costo operativo.

5.3.4. Limitada visibilidad y monitoreo en tiempo real

Durante la operación de un BBM, el frente de perforación se encuentra a varios metros sobre el equipo, dentro de una chimenea confinada. Esto implica que no existe una línea de visión directa hacia el proceso de corte, dificultando el monitoreo visual y limitando la capacidad de reacción inmediata ante eventos inesperados.

Si bien algunos modelos modernos incorporan sensores de torque, velocidad de avance, presión de contacto y vibraciones, la interpretación de estos datos requiere experiencia, y las decisiones correctivas deben ser tomadas por personal especializado.

La falta de retroalimentación visual o geológica directa (como testigos, fragmentos o imágenes de alta resolución del frente) representa una desventaja operativa frente a métodos donde el operador puede evaluar directamente el terreno y ajustar parámetros en tiempo real.

5.3.5. Baja adaptabilidad a interferencias estructurales o cambios de roca

El sistema BBM, al operar mediante una estructura robusta y orientada verticalmente, no está diseñado para responder bien ante transiciones abruptas entre litologías, zonas de cizalle, nódulos duros o contactos con intrusivos. En estas condiciones, el cabezal puede experimentar:

- Incremento súbito de torque (riesgo de sobrecarga mecánica).
- Vibraciones longitudinales y pérdida de penetración.
- Desgaste acelerado e irregular de las herramientas de corte.
- Aumento de la temperatura por fricción excesiva.

Esto se traduce en una menor tasa de avance, mayor desgaste de componentes y riesgo de daño estructural al cabezal o al conjunto de transmisión.

En contraste, métodos como el raise boring tradicional o incluso la perforación manual pueden incorporar ajustes graduales de presión, orientación o tipo de herramienta, lo que les da mayor versatilidad en formaciones geológicamente heterogéneas.

5.3.6. Ciclos de operación prolongados por mantenimiento crítico

El BBM, al operar bajo altos niveles de torque, presión axial y fricción, requiere un plan de mantenimiento programado riguroso, especialmente en zonas críticas como:

- Sellos y rodamientos del cabezal.
- Sistema hidráulico de empuje.
- Transmisión mecánica.
- Filtros y válvulas de control.

Cada ciclo de operación puede implicar detenciones programadas de 2 a 6 horas para inspección y lubricación. A su vez, cualquier desperfecto mayor en el sistema rotatorio puede detener completamente el avance por varios días, dada la necesidad de repuestos específicos y técnicos especializados.

Esto hace que la eficiencia del BBM dependa críticamente de una logística de mantenimiento proactiva, con stock disponible y personal entrenado, lo que puede no estar disponible en todas las operaciones mineras, especialmente en faenas remotas o de menor escala.

Limitaciones Técnicas Operativas del Método BBM

El método BBM, pese a representar una solución tecnológica especializada en perforación vertical ascendente con altos niveles de precisión y seguridad estructural, no está exento de restricciones técnicas y operativas que condicionan su aplicabilidad en terreno. A lo largo de este subcapítulo se ha demostrado que estas limitaciones no son meramente anecdóticas o circunstanciales, sino que responden a aspectos fundamentales de su concepción mecánica, su interacción con el macizo rocoso y su integración en ciclos productivos subterráneos.

Los factores analizados revelan una verdad operativa: el BBM no es una solución universal, sino una herramienta altamente especializada que exige un entorno técnico y logístico a su medida. Las condiciones necesarias para su operación –incluyendo alineación perfecta, estabilidad geológica, ausencia de agua significativa, y un equipo técnico calificado– constituyen una serie de requerimientos que no siempre pueden ser garantizados en terreno. Esta dependencia de condiciones ideales refuerza la idea de que su elección debe surgir de un proceso de selección exhaustivo y multidisciplinario, que evalúe no sólo las características físicas del pique, sino también la realidad logística, geotécnica y organizacional del proyecto.

Asimismo, las limitaciones en el monitoreo en tiempo real, la escasa capacidad de respuesta ante variabilidad litológica, y los altos requerimientos de mantenimiento, imponen una curva de aprendizaje operativa que solo puede ser sorteada con personal experimentado, protocolos de contingencia robustos y una planificación estratégica minuciosa. En contextos donde la adaptabilidad, la reactividad ante lo imprevisto o la simple flexibilidad sean esenciales, el BBM puede mostrar sus debilidades más críticas.

Por tanto, el desafío no radica en evitar el uso del BBM por sus limitaciones, sino en comprenderlas, anticiparlas y diseñar soluciones auxiliares que permitan mitigar sus impactos, alineando sus fortalezas con los requerimientos específicos de cada proyecto. Su aplicación racional, sustentada en criterios técnicos sólidos, puede ofrecer ventajas sustanciales frente a otros métodos, siempre que se reconozcan con honestidad sus restricciones estructurales y operativas.

6. Diseño Geotécnico y Constructivo del Método BBM

El diseño geotécnico y constructivo aplicado al método BBM (Boxhole Boring Machine) constituye un proceso multidisciplinario, riguroso y extremadamente técnico, donde convergen conocimientos avanzados en mecánica de rocas, comportamiento estructural del macizo, modelación numérica, ingeniería de precisión, y adaptabilidad operacional. A diferencia de métodos de perforación vertical convencionales o semimecanizados, el BBM no admite improvisaciones ni correcciones significativas una vez iniciada la perforación, por lo cual el diseño previo debe incorporar todos los factores que afecten directa o indirectamente la estabilidad del pique, la integridad estructural de la máquina y la eficiencia del proceso constructivo.

Diseñar para BBM implica proyectar dentro de un entorno geotécnico específico, sometido a restricciones de espacio, presión, orientación y cronograma. Por tanto, cada decisión debe sustentarse en parámetros medibles y verificables, desde la calidad del macizo rocoso, pasando por la geometría deseada del pique, hasta los límites admisibles de vibración o desviación axial. Es un proceso que no puede abordarse de forma empírica, sino que debe ejecutarse mediante criterios técnico-científicos sólidos, modelación geomecánica tridimensional, y ensayos de caracterización profunda del terreno.

6.1. Caracterización del Macizo Rocoso y Zonificación Geotécnica del Pique

El primer paso en cualquier diseño para BBM radica en la caracterización geotécnica exhaustiva del macizo rocoso donde se perforará el pique. A diferencia de métodos como el raise boring, el BBM tiene una sensibilidad significativamente mayor a cambios bruscos de litología, presencia de fallas activas o zonas alteradas, debido a su avance en sentido ascendente y el contacto constante con la frente.

Los parámetros que deben determinarse con precisión incluyen:

- RQD (Rock Quality Designation): indicador clave para predecir la fragmentación y la respuesta estructural del macizo durante el corte.
- Clasificación RMR (Rock Mass Rating) y Q-System: deben emplearse para establecer los niveles de sostenimiento potencial posterior, y para anticipar problemas como sobreexcavación o colapsos localizados.
- Presencia de agua subterránea: incluso flujos menores pueden desestabilizar el proceso de excavación ascendente, debido a su acumulación en el pozo recién perforado.
- Resistencia uniaxial (UCS) de la roca intacta: clave para definir el tipo de cabezal de corte, torque necesario y velocidades de penetración admisibles.

Discontinuidades estructurales, buzamientos y rellenos: el cruce de estructuras débiles o rellenas con gouge puede generar fenómenos de caídas de bloques, pérdida de alineación o atrapamiento del cabezal.

Además, es indispensable realizar una zonificación geotécnica vertical del trayecto del pique, dividida en intervalos homogéneos desde el punto de arranque hasta el nivel superior de destino. Cada zona debe incluir una descripción mecánica, hidrogeológica y estructural, lo que permitirá adaptar el diseño operativo a las condiciones reales del macizo.

6.2. Diseño Geométrico y Dimensional del Pique BBM

La geometría del pique es uno de los elementos que más condiciona la elección del BBM frente a otros métodos. Por definición, el BBM trabaja mejor con piques de diámetro reducido, alta verticalidad, y trayectos entre 10 y 30 metros de longitud, aunque pueden alcanzarse longitudes mayores con diseños adaptados.

Aspectos críticos en el diseño geométrico:

Diámetro útil del pique: usualmente entre 0,76 y 1,5 metros. Esto influye directamente en la selección de la máquina, la sección de corte, el sistema de evacuación de detritos y la tolerancia geométrica.

Tolerancia de verticalidad: no debe superar el 1% de desviación respecto al eje ideal, lo que exige un sistema de alineación previo extremadamente preciso.

Espesor mínimo de pared entre piques adyacentes: en caso de múltiples perforaciones en la misma zona, se requiere un distanciamiento horizontal definido por la calidad del macizo, usualmente mayor a 1,5 veces el diámetro del pique.

El diseño debe incorporar tolerancias geométricas en función de la elasticidad del macizo y la rigidez del equipo, lo que se traduce en márgenes admisibles para desviaciones angulares, ovalización del hueco, y rugosidad de la superficie interna.

Una de las preocupaciones fundamentales en el diseño del método BBM es garantizar la estabilidad del pique durante y después de la perforación, especialmente si será utilizado para paso de personas, ventilación, servicios eléctricos o transporte de mineral.

Factores clave en el análisis estructural:

Criterios de colapso por fragmentación o corte en estructuras de debilidad: se evalúa mediante software numérico tridimensional (como RS3, FLAC3D, UDEC), modelando condiciones reales de presión de campo y resistencia residual.

Cálculo de factor de seguridad (FoS) para el pique: debe mantenerse sobre 1,3 en condiciones permanentes, y sobre 1,5 si existirá tránsito humano.

Análisis de esfuerzos inducidos por excavación: incluye redistribución de tensiones, posibles fenómenos de destensionamiento súbito y aparición de microfracturas no detectadas en sondajes.

Presión de cierre o convergencia: importante en macizos con comportamiento plástico o viscoplástico, ya que puede inducir ovalización o cierre progresivo del hueco.

Este análisis debe traducirse en decisiones concretas de sostenimiento posterior, elección del tipo de revestimiento (si aplica), y duración admisible de exposición del pique sin soporte.

El diseño constructivo del método BBM no se limita a la geometría del pique o a la máquina en sí, sino que debe integrar aspectos logísticos como la preparación del nivel de arranque, espacio para montaje y desmontaje del equipo, disposición de escombros, y ventilación forzada del área de trabajo.

Recomendaciones fundamentales:

Diseño de la cámara base: debe incluir plataformas niveladas, anclajes de seguridad, iluminación, sistema de drenaje y acceso seguro para operadores y mantenimiento.

Evacuación de detritos: requiere transportadores mecánicos, tolvas o camiones diseñados para operar en ciclos sincronizados con el avance del BBM.

Protección del equipo frente a agua o caída de bloques: se recomienda el uso de estructuras metálicas de protección lateral y carcasas telescópicas durante los primeros metros.

Diseño de ventilación forzada: la perforación ascendente genera acumulación de polvo fino y gases de fricción; debe asegurarse ventilación continua con renovación mínima de 6 a 8 renovaciones por hora.

Parámetros geotécnicos mínimos recomendados para la viabilidad del método BBM

Parámetro	Unidad	Valor Recomendado (mínimo)	Observación técnica
RQD (Rock Quality Designation)	%	≥ 60	Valores inferiores aumentan el riesgo de sobreexcavación y colapso por fragmentación.
RMR (Rock Mass Rating)	–	≥ 45	Por debajo de este valor se sugiere sostenimiento inmediato post-perforación.
UCS (Resistencia Uniaxial de Roca Intacta)	MPa	≥ 40	Afecta directamente el tipo de cabezal de corte y el torque requerido.
Permeabilidad del macizo (k)	m/s	$\leq 1 \times 10^{-7}$	Flujos mayores pueden inundar el pique en forma ascendente.
Buzamiento máximo de estructuras débiles	grados	≤ 30 respecto al eje del pique	Buzamientos mayores pueden generar caída de bloques y pérdida de eje.
Factor de Seguridad estático (FoS)	–	≥ 1,3	Bajo cargas permanentes; para tránsito humano, se recomienda FoS ≥ 1,5.
Convergencia estimada del hueco	% del diámetro	≤ 2 %	Requiere medición en terreno y modelación numérica para anticipar cierre progresivo.

Recomendaciones dimensionales y constructivas en piques excavados con BBM

Elemento de diseño	Unidad o rango típico	Criterio técnico
Diámetro del pique (típico)	0,76 – 1,5 m	Depende del uso posterior: ventilación, cableado, servicios, acceso limitado.
Longitud máxima recomendada sin perforación piloto	Hasta 30 m	Para mayores longitudes se recomienda pre-sondaje y modelación 3D.
Tolerancia de verticalidad	≤ 1 % desviación	Fundamental para evitar errores acumulados en alineación del pique.
Distancia mínima entre piques contiguos	≥ 1,5 × diámetro del pique	Evita interferencias estructurales y sobreexcavación entre ejes paralelos.
Tiempo máximo sin sostenimiento (macizo competente)	≤ 72 h	En macizos buenos puede extenderse; en roca alterada se recomienda inmediato.
Espacio mínimo de montaje de BBM en base	≥ 3 × 3 m	Permite movimiento de operadores, herramientas y anclaje seguro del equipo.
Sistema de evacuación de detritos	Correas, tolvas, winches	Debe sincronizarse con el ritmo de avance para evitar obstrucciones o sobreacumulación.

7. Diseño del Sostenimiento Estructural Post-Excavación en Piques BBM

La excavación de piques verticales ascendentes mediante el método BBM no culmina con la perforación en sí misma. Una de las etapas más críticas desde el punto de vista geotécnico y de seguridad operacional es la instalación del sostenimiento estructural post-excavación, el cual asegura la estabilidad del hueco, resiste cargas redistribuidas, evita desprendimientos intempestivos y protege la funcionalidad futura del pique. Esta etapa requiere un diseño minucioso, adaptado a la calidad del macizo rocoso, la finalidad operativa del pique, las condiciones hidrogeológicas y las restricciones constructivas propias del entorno subterráneo.

Este sostenimiento puede ser temporal (de tránsito durante construcción) o permanente (en caso de usos como ventilación, servicios, inspección, o chimeneas auxiliares), y su tipología debe seleccionarse bajo estrictos criterios técnicos, normativos y económicos.

Objetivos estructurales del sostenimiento: El sostenimiento en piques BBM debe cumplir simultáneamente con los siguientes objetivos estructurales:

Confinar el macizo alrededor del hueco para evitar la apertura progresiva de j untas o la propagación de fisuras.

Evitar colapsos localizados debidos a cuñas o bloques inestables por intersección de discontinuidades.

Asegurar la estanqueidad frente a ingreso de aguas subterráneas si el pique atraviesa niveles saturados.

Permitir una inspección segura del pique a futuro, en caso de necesidades de mantenimiento.

Proveer una geometría interior estable y funcional, sin deformaciones excesivas.

El sostenimiento estructural en piques excavados mediante Boxhole Boring Machine (BBM) representa uno de los puntos neurálgicos del diseño geotécnico subterráneo, no solo por su implicancia directa en la estabilidad del vacío generado, sino también por el modo en que condiciona toda la vida útil funcional y operativa del pique. Desde el punto de vista técnico, este sostenimiento no puede entenderse como una respuesta pasiva al macizo, sino como una estrategia proactiva de ingeniería de contención y control estructural que dialoga permanentemente con las propiedades físicas, estructurales e hidráulicas del entorno rocoso.

A diferencia de otros métodos de excavación vertical, el método BBM impone una limitación crítica en términos de acceso y logística, ya que la dirección ascendente de la perforación restringe severamente el tipo de intervención mecánica o manual que puede realizarse una vez completada la excavación. Esto obliga a que el diseño del sostenimiento no solo considere parámetros estructurales clásicos (como presión de confinamiento, esfuerzo tangencial inducido o índice de fracturamiento), sino también criterios de constructabilidad real, tales como:

Capacidad de ascenso de materiales por el mismo pique.
Instalación desde plataformas inferiores con geometría restringida.
Interferencia del sostenimiento con ventilación o transporte.
Compatibilidad con el sistema de evacuación de detritos.
Tiempo efectivo de exposición de la roca desnuda tras la perforación.

Estas variables no siempre se abordan en la literatura convencional, pero dominan la toma de decisiones en campo y suelen ser definitorias para la elección entre sostenimiento proyectado, prefabricado o segmentado.

7.1. Factores que condicionan el tipo de sostenimiento en el método BBM

En el contexto del método BBM (Boxhole Boring Machine), la necesidad de implementar un sistema de sostenimiento post-excavación no puede ser subestimada, especialmente considerando que se trata de un método de perforación ascendente en macizos rocosos de variada competencia geotécnica. A diferencia de técnicas como el Raise Boring convencional, donde se permite la autoestabilidad en la mayoría de los casos, el método BBM presenta un régimen de carga gravitacional inversa, afectando significativamente la mecánica de estabilidad del vacío excavado.

El diseño y selección del sostenimiento estructural no obedece a una receta genérica ni a fórmulas universales. Por el contrario, es un ejercicio de ingeniería geotécnica complejo que debe considerar múltiples variables interrelacionadas. En este capítulo, se desarrolla de manera detallada y técnica el conjunto de factores que condicionan la elección del tipo de sostenimiento estructural en obras ejecutadas mediante BBM, considerando las características específicas del macizo, el estado tensional, las condiciones operativas del equipo, y los requerimientos funcionales de la chimenea.

7.1.1. Características geomecánicas del macizo rocos

Uno de los principales factores determinantes del tipo de sostenimiento es el comportamiento mecánico del macizo rocoso. En la excavación ascendente tipo BBM, la pérdida de confinamiento por encima de la cabeza perforadora induce tensiones de tracción y compresión que deben ser soportadas por el entorno rocoso. Las siguientes propiedades tienen una influencia directa:

Resistencia a la compresión uniaxial (RCU): Condiciona la capacidad del macizo para autoestabilizarse en tramos verticales sin colapso. Valores bajos de RCU obligan a sostener la excavación con mayor rapidez y con sistemas de mayor rigidez estructural.

Índice de calidad RMR o Q-System: Aunque derivados de clasificaciones generalizadas, estos índices permiten una primera aproximación al tipo de sostenimiento necesario. En BBM, se deben recalibrar considerando que el avance es ascendente, por lo tanto el riesgo de caída de bloques y desintegración de clastos es superior a la excavación horizontal.

Discontinuidades y fracturación: La densidad, orientación, relleno y continuidad de las fracturas es crítica. Un macizo muy fracturado o con planos débiles subverticales exige sostenimientos con elementos activos de confinamiento y eventual consolidación del terreno.

Estado tensional in situ: La interacción entre el vacío generado por la BBM y el estado tensional original del macizo define una serie de fenómenos de redistribución de esfuerzos. En excavaciones verticales ascendentes, el gradiente gravitacional incrementa el riesgo de descompresión súbita, especialmente en rocas anisotrópicas.

Presión de confinamiento efectivo: Su pérdida al generar la excavación aumenta la posibilidad de desestabilización local, por lo que en macizos con bajo confinamiento, el uso de sostenimientos activos (como pernos sistemáticos o shotcrete reforzado) se vuelve imprescindible.

Relaciones entre σ_1, σ_2 y σ_3: En presencia de estados tensionales diferenciales, las deformaciones pueden manifestarse con intensidades distintas a lo largo del eje del pozo. Esto requiere un sostenimiento adaptativo a la profundidad y no homogéneo.

El tipo litológico define la respuesta del macizo a la excavación. Algunas unidades, como brechas hidrotermales, volcanitas alteradas o zonas cataclásticas, tienden a perder cohesión y generar desprendimientos espontáneos.

Mineralogía reactiva: Minerales como arcillas expansivas (smectitas, montmorillonitas) o zonas con alto contenido de filosilicatos pueden generar hinchamientos post-excavación. Estos casos requieren sostenimientos impermeabilizantes o con capacidad de absorción de movimientos lentos.

Grado de alteración: Macizos con moderada a intensa alteración requieren tratamiento especial, incluyendo inyecciones previas o sostenimientos encapsulados tipo "liner" rígido.

Factor	Influencia técnica en el diseño
RMR / Q del macizo	Determina el tipo, espesor y separación del sostenimiento requerido
Diámetro del pique	Influye en el momento flector esperado y en la estabilidad general
Longitud del pique	Condiciona el método constructivo de instalación (manual, mecanizado, etc.)
Cargas externas esperadas	Incluye esfuerzos litostáticos, hidrofractura y presión de gas
Uso funcional del pique	Requiere distintas tolerancias y clases de resistencia estructural
Duración prevista de servicio	Influye en la elección entre sostenimiento permanente o transitorio
Hidrogeología local	Afecta decisiones sobre impermeabilización y resistencia a erosión

7.1.2. Dimensiones del pozo excavado

El diámetro del pozo influye directamente en la estabilidad de la excavación. A mayor diámetro, menor capacidad de autoportancia del techo rocoso.

Pozos menores a 1,5 m de diámetro: Pueden mantenerse estables en rocas de calidad media sin necesidad de sostenimiento, al menos temporalmente.

Pozos entre 1,5 y 2,5 m: Requieren un análisis más preciso de estabilidad local y generalmente se sostienen con pernos radiales y malla metálica.

Pozos mayores a 2,5 m: Son críticos en estabilidad ascendente, y exigen sostenimientos envolventes, que pueden incluir anillos prefabricados o hormigón proyectado reforzado.

7.1.3. Condiciones hidrogeológicas

El ingreso de agua en un pozo excavado por BBM representa un riesgo operacional y estructural significativo. La saturación del macizo reduce la resistencia al corte y puede generar fallas tipo "ravelling" o colapso progresivo.

Presión de poro: Un factor clave en zonas de acuíferos confinados. Requiere sostenimientos con capacidad de sellado y eventualmente drenaje dirigido.

Agresividad química del agua: En presencia de aguas ácidas o con sulfatos, el sostenimiento debe estar compuesto por materiales resistentes a la corrosión, como shotcrete con aditivos especiales o elementos metálicos galvanizados.

7.1.4. Tiempo de exposición del macizo

El método BBM no permite un avance continuo sin pausas. Por ello, el tiempo entre la perforación y el sostenimiento cobra relevancia crítica.

Rocas con pérdida rápida de cohesión o inestabilidad progresiva: Requieren sostenimiento inmediato al frente, lo que puede ejecutarse mediante sistemas móviles de shotcrete, o instalación rápida de pernos expandibles con equipos auxiliares.

Macizos estables por horas o días: Pueden permitir una programación de sostenimiento en ciclo, aunque siempre se debe evitar dejar tramos abiertos sin inspección geotécnica previa.

7.1.5. Tipologías más comunes de sostenimiento en BBM

a) Shotcrete proyectado (hormigón lanzado): Uno de los métodos más comunes debido a su adaptabilidad a geometrías irregulares y su rápida aplicación. Es particularmente útil en piques de corta a media longitud y roca de calidad media a buena.

- Espesor típico: 50–100 mm (temporal) / 150–250 mm (permanente).
- Refuerzo: Malla electrosoldada y/o fibras metálicas sintéticas.
- Ventaja: Rápida aplicación, buena adherencia.
- Desventaja: Difícil en piques largos sin acceso desde superficie superior.

b) Revestimiento con tubería metálica corrugada: Utilizado como solución permanente cuando se desea resistencia estructural alta o estanqueidad frente al agua.

- Material: Acero galvanizado o acero inoxidable.
- Instalación: Por secciones modulares desde la base del pique, ascendente.
- Ventaja: Alta resistencia y durabilidad.
- Desventaja: Requiere grouting perimetral o lechada para evitar vacío entre tubo y roca.

c) Anclajes pasivos y pernos helicoidales: Para piques en roca competente, donde solo se requiere confinamiento puntual de bloques potencialmente inestables.

- Longitud típica de pernos: 1,2–2,4 m.
- Configuración: Radial en corona superior.
- Ventaja: Sencillez, bajo costo.
- Desventaja: Ineficaz en macizos muy fracturados o sueltos.

d) Revestimiento con dovelas prefabricadas: Solo en casos de piques muy largos (>50 m) o en condiciones urbanas donde se requiere control geométrico estricto y tiempo de ejecución limitado. Implica uso de sistemas de manipulación complejos y es poco común en minería.

El diseño del sostenimiento debe cumplir normativas nacionales e internacionales, tales como:

- ASTM C1609 / C1018 para shotcrete con fibras.
- EN 1992-1-1 (Eurocódigo 2) para diseño estructural de elementos de hormigón.
- Normas chilenas NCh170 y NCh1928 para hormigones y estructuras subterráneas.
- NFPA 122 / MSHA 30 CFR en minas subterráneas con riesgo de incendio o explosión.

El dimensionamiento debe considerar:

- Carga radial y tangencial por presión de terreno (método de Lamé o métodos numéricos).
- Coeficiente de empuje en reposo (Ko) ajustado por inclinación del pique.
- Coeficiente de seguridad mínimo: FS ≥ 2 en revestimientos permanentes.

El sostenimiento estructural en piques BBM no debe entenderse como una etapa secundaria o complementaria, sino como un sistema integral de seguridad, durabilidad y funcionalidad operativa. Su diseño exige conocimiento de mecánica de rocas, resistencia de materiales, normativa vigente y experiencia constructiva en ambientes subterráneos hostiles. Un error en esta etapa no solo compromete la integridad del pique, sino que puede inhabilitar completamente su uso o desencadenar colapsos localizados con consecuencias humanas y operacionales graves. La implementación de sistemas de control de calidad, supervisión técnica y ajustes dinámicos sobre el diseño inicial son componentes fundamentales de cualquier proyecto exitoso con BBM.

El sostenimiento estructural post-excavación en piques BBM es mucho más que una medida de contención: es una herramienta estratégica de ingeniería aplicada, que se enfrenta al desafío de estabilizar cavidades verticales con acceso limitado, bajo incertidumbre geológica dinámica, presión operativa y criterios de seguridad exigentes. Su diseño debe escapar del simplismo prescriptivo de manual y avanzar hacia enfoques realistas, multidisciplinarios, constructivamente viables y estructuralmente eficaces.

Se vuelve imprescindible incorporar en el diseño una mirada integral que combine criterios estructurales, logísticos, operacionales y funcionales, todo ello con base en una lectura crítica del comportamiento del macizo y su interacción con los elementos artificiales. Este nivel de análisis, aunque poco reflejado en literatura genérica, es el que define el éxito en los proyectos reales de minería subterránea moderna.

Consideraciones Adicionales:

Compatibilidad de sistemas: en muchos casos, se recomienda el uso combinado de elementos estructurales, como shotcrete + malla + anclajes, que permiten una respuesta flexible, rápida y ajustada a terrenos con comportamiento impredecible.

Factor constructivo realista: la capacidad de aplicar el sistema desde el nivel inferior (sin necesidad de equipos desde superficie) se vuelve fundamental en piques BBM, ya que este método parte desde una galería y avanza hacia arriba.

Criterio geotécnico aplicado: la elección debe basarse no solo en propiedades resistentes, sino en la relación entre la energía de deformación esperada y la energía absorbida por el sistema, concepto clave en minas profundas o activas.

Comparativa Técnica de Sistemas de Sostenimiento en Piques BBM

Tipo de Sostenimiento	Resistencia Mecánica Global (MPa)	Flexibilidad / Adaptabilidad	Velocidad de Instalación	Respuesta a Vibraciones / Tronaduras	Requiere Acceso desde Superficie	Durabilidad Esperada	Compatibilidad con Servicios (ventilación, cables)	Comentarios Técnicos Aplicados
Shotcrete con fibras metálicas	15 – 30	Media-alta	Alta	Alta (absorbe energía hasta 25-30 J)	No	15 – 25 años	Alta (puede incorporar ductos embebidos)	Excelente para condiciones de alto esfuerzo o riesgo sísmico. Se aplica desde el pie del pique.
Dovelas metálicas modulares	40 – 60	Baja	Media	Baja	Sí	>40 años	Media-alta (requiere planificación anticipada)	Muy robusto pero difícil de instalar si no se planifica desde la excavación. Requiere precisión geométrica.
Anillos de hormigón prefabricado	30 – 50	Baja	Baja	Baja – media	Sí	>50 años	Alta (excelente para pasaje de cables o ductos)	Muy seguro estructuralmente. Ideal en macizos muy fracturados. Requiere izaje desde superficie.
Malla electrosoldada + shotcrete	12 – 25	Alta	Alta	Alta (combinación efectiva)	No	10 – 20 años	Media-alta	Combinación eficiente. Muy usada en faenas donde se prevean tronaduras cercanas.
Revestimiento polimérico proyectado	5 – 10	Muy alta	Muy alta	Media	No	5 – 15 años	Alta (muy flexible para ductos y sensores)	Solución transitoria o auxiliar. Buena en zonas húmedas o donde se requiera monitoreo continuo.
Anclajes pasivos de fricción (Split sets)	—	Alta	Alta	Media	No	10 – 15 años	Baja – media	Útiles como complemento del sostenimiento primario. No constituyen solución única.

8. Reflexión Técnica y Proyecciones del Método BBM en la Ingeniería Subterránea Moderna

El método de excavación vertical mediante Boxhole Boring Machine (BBM) representa una evolución significativa en las técnicas de construcción subterránea, respondiendo a exigencias crecientes de seguridad, eficiencia operacional y adaptabilidad geotécnica en proyectos mineros y civiles. Su diseño robusto, basado en el principio de perforación ascendente sin intervención directa del personal en la línea de excavación, ha permitido no solo reducir los riesgos inherentes a los métodos tradicionales, sino también optimizar la tasa de avance en contextos geomecánicamente desfavorables.

La implementación del sistema BBM implica una comprensión profunda de la interacción máquina-terreno, donde la caracterización detallada del macizo rocoso, la evaluación del estado tensional in situ, y la incorporación de criterios de estabilidad estructural local y global, son fundamentales para un diseño seguro y eficiente. Asimismo, la selección del método debe estar respaldada por un análisis comparativo riguroso frente a otras técnicas verticales, considerando parámetros críticos como la resistencia de la roca, presencia de discontinuidades, condiciones hidrogeológicas y restricciones geométricas del proyecto.

Desde un enfoque ingenieril, el BBM se consolida como una herramienta altamente especializada que exige una planificación integral desde su fase conceptual. Su correcta aplicación no se limita a la mera disponibilidad del equipo, sino que requiere de sinergias interdisciplinares entre geólogos, geotécnicos, ingenieros de perforación y diseñadores estructurales, que permitan anticipar escenarios de comportamiento del macizo y configurar soluciones de sostenimiento acordes a la realidad del terreno.

Mirando hacia adelante, el BBM plantea desafíos tecnológicos que apuntan al desarrollo de sistemas de monitoreo en tiempo real, retroalimentación mecánica inteligente, y diseños de cabezales de corte adaptativos a litologías complejas. El futuro del BBM no sólo dependerá de la innovación mecánica, sino también del grado en que se integre con sistemas avanzados de modelación geológica tridimensional, análisis numérico predictivo y metodologías BIM orientadas a excavaciones subterráneas.

En conclusión, el BBM no es simplemente una máquina de excavación: es una estrategia constructiva vertical de alta precisión, cuya implementación eficaz requiere conocimiento técnico específico, comprensión geotécnica profunda y compromiso con los más altos estándares de seguridad y calidad. En manos de profesionales capacitados, este método representa una solución vanguardista para las exigencias actuales y futuras de la ingeniería subterránea.

Parámetro / Método	BBM (Boxhole Boring Machine)	Raise Boring	Perforación y Voladura (Alimak)
Dirección de Excavación	Ascendente	Descendente (o bidireccional)	Ascendente
Presencia de Personal en Frente	No	No	Sí
Seguridad Operativa	Alta	Alta	Media
Diámetro Típico de Excavación (mm)	600 – 1.500	1.200 – 5.000	800 – 1.800
Avance Promedio (m/día)	1 – 5	3 – 8	0.5 – 2
Requerimientos Geomecánicos	Medios a altos	Altos	Bajos a medios
Control Direccional	Limitado	Bueno	Limitado
Costos Relativos (USD/m)	Medio-alto	Alto	Medio
Tiempo de Montaje	Corto	Largo	Corto

Parámetro Geotécnico	Intervalo Recomendado	Implicancia en Diseño BBM
RMR (Rock Mass Rating)	> 45	Bajo este valor, se requiere sostenimiento auxiliar anticipado
Q Index	1 – 10	Influye en diseño del soporte temporal
UCS (Resistencia a compresión simple)	80 – 200 MPa	Afecta selección del cabezal de corte y velocidad de avance
RQD (Rock Quality Designation)	> 50%	Define continuidad del macizo y riesgo de caída de bloques
Inclinación de Discontinuidades	< 30° con respecto a eje vertical	Mayor inclinación puede inducir desestabilización del frente
Presión de agua en discontinuidades	< 2 MPa	Sobre este umbral, se requiere planificación hidrogeológica